

```
package com.springbreeze.sberp;  
// 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 · 팀 프로젝트 최종 발표
```

```
# TEAM · spring-breeze
```

SBerp_

Enterprise Resource Planning System

전사적 자원 관리 시스템 · 6인 협업 프로젝트

// project_id	// duration	// stack	// team_size
spring-breeze / SBerp	2025.06.11 → 06.26	JSP · MyBatis · MySQL	6 developers

```
$ ./sberp --present --audience=final-review
```

01 / TEAM

Meet spring-breeze

/** 6명의 개발자가 함께 만든 SBerp의 사람들. */

```
// member_01
name: "김주엽",
role: "approval-docs",

scope: [
  "문서 양식 CRUD",
],

status: "shipped"
```

```
// member_02
name: "손창기",
role: "notice",

scope: [
  "공지 관리 CRUD",
],

status: "shipped"
```

```
// member_03
name: "장영탁",
role: "resource",

scope: [
  "자원 관리 CRUD",
  "자원 예약 관리 CRUD",
],

status: "shipped"
```

```
// member_04
name: "정수정",
role: "employee",

scope: [
  "사원 관리 CRUD",
],

status: "shipped"
```

```
// member_05
name: "최다영",
role: "project-task",

scope: [
  "프로젝트/태스크 CRUD",
  "참여 사원 관리 CRUD",
],

status: "shipped"
```

```
// member_06 · lead
name: "최윤정",
role: "company-auth",

scope: [
  "회사·부서 관리 CRUD",
  "로그인/비밀번호 찾기 및 재설정",
],

status: "shipped"
```

```
$ git shortlog -sn // 6 contributors · all roles assigned
```

02 / OVERVIEW

Project Overview

SBerp

spring-breeze 팀의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템

```
project_name : "SBerp"

team          : "spring-breeze"

duration      : "2025.06.11 → 2025.06.26" // 16 days

members       : 6

domain        : "Enterprise Resource Planning"

modules       : 8 // 결재 · 공지 · 자원 · 사원 · 프로젝트 · 회사 · 부서 · 로그인
```

// MODULES

8

core business modules

// DEVELOPERS

6

contributors · spring-breeze

// SPRINT

16d

06.11 → 06.26 (16 days)

03 / WHY

기획 의도

/**

흩어져 있는 기업의 자원과 정보를
하나의 시스템에서 관리한다.

** /

// 01 · INTEGRATE

자원 통합

모든 데이터를 한 곳에서.
회사 · 부서 · 사원 · 프로젝트
자원/예약 · 결제 · 공지까지

// 02 · AUTHORIZE

권한 분리

로그인 / 강제 비밀번호 재설정
비밀번호 분실시 본인확인 같은
인증 흐름 설계.

// 03 · COLLABORATE

협업 강화

프로젝트 · 태스크 · 참여 사원
구조로 팀 단위 업무를 가시화하고 추적.

04 / ROLES

팀원 역할 분담

member	module	responsibility	status
김주엽	approval-docs	결재 문서 관리	● shipped
손창기	notice	공지 관리	● shipped
장영탁	resource	자원 / 자원 예약 관리	● shipped
정수정	employee	사원 관리	● shipped
최다영	project-task	프로젝트 / 태스크 관리 · 참여 사원 관리	● shipped
최윤정	company-departement authority	회사 / 부서 관리 · 로그인	● shipped

05 / STACK

Tech Stack

// FRONTEND

View Layer

- ▶ JSP // server-side view
- ▶ HTML5
- ▶ CSS3
- ▶ JavaScript
- ▶ Bootstrap 5
- ▶ jQuery // ajax

// BACKEND

Server Layer

- ▶ Spring
- ▶ Java JDK 11
- ▶ MyBatis // ORM mapper
- ▶ Apache Tomcat v9.0

// DB · TOOLS

Data & Ops

- ▶ MySQL 8.4.9
- ▶ MyBatis Mapper XML
- ▶ Git / GitHub
- ▶ Figma // UI 설계
- ▶ ERD Diagram
- ▶ Notion, Discord // 협업

06 / DATABASE DESIGN

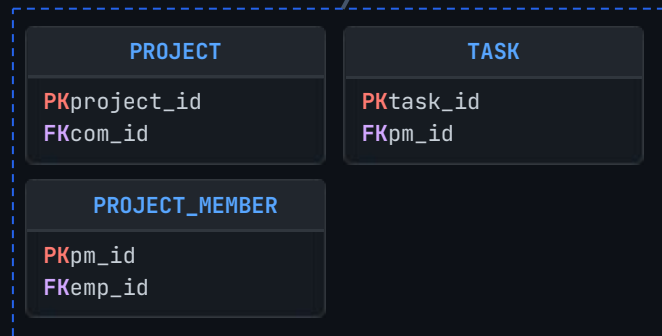
ERD Diagram

// 회사(COMPANY) 중심의 통합 ERP 모듈
구조

ORGANIZATION / HR



PROJECT / TASK



APPROVAL



RESOURCE & NOTICE



07-1 / SYSTEM FLOW

System Workflow

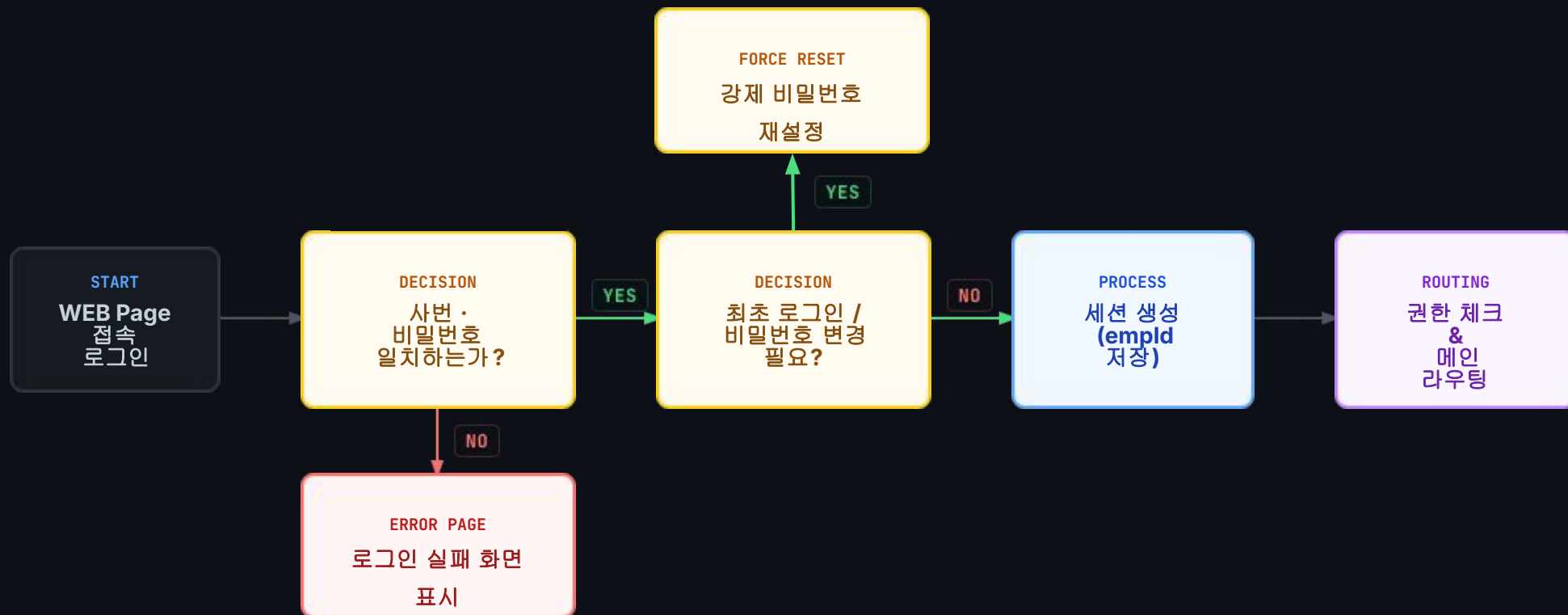
사용자 인증부터 DB 영속화까지의 데이터 흐름



07-2 / FLOW

Flow Chart

// 로그인 인증 흐름 - 권한별 진입과 비밀번호 재설정 분기를 포함합니다.



● Start / End ■ Decision ■ Process ■ Error ■ Routing

login → main → **company** · employee · project · resource · approval · notice

08 / SCHEDULE

개발 일정



phase_1

CRUD · ERD · Figma

06.11 → 06.15 · 기능 설계

phase_2

개인 파트 코딩

06.15 → 06.20 · 파트별 코딩

phase_3

1차 병합 · 보완

06.18 → 06.22 · 1차 병합

phase_4

최종 병합 · 테스트

06.21
→
06.22

phase_5

팀 내 자체 점검

06.23 → 06.26 · 팀 점검

// total_duration

16 days

// design_phase

5 days

// dev_phase

7 days

// qa_phase

4 days



09 / FEATURES

프로젝트 기능

[01] AUTH

로그인

로그인 / 실패 처리
강제 비밀번호 재설정
비밀번호 분실 · 본인확인
비밀번호 재설정

@최윤정

[02] COMPANY · DEPT

회사 · 부서

회사 CRUD · 상세
사업자번호 중복 검사
회사 검색 TOP 5
부서 CRUD · 상세

@최윤정

[03] EMPLOYEE

사원 관리

사원 CRUD · 상세
이메일 중복 검사
모바일 중복 검사
사번 중복 검사

@정수정

[04] APPROVAL-DOCS

결재 문서 양식 관리

문서 양식 리스트
양식 작성 폼 / 처리
양식 수정 폼 / 처리
양식 삭제

@김주엽

[05] PROJECT

프로젝트·멤버 관리

프로젝트 CRUD
프로젝트 멤버 CRUD
진행 사원 조회
참여 사원 추가 / 삭제
프로젝트 상세

@최다영

[06] TASK

태스크 관리

태스크 CRUD
태스크 상세 조회
태스크 수정 / 삭제
프로젝트, 멤버 연계

@최다영

[07] RESOURCE

자원 관리

자원 CRUD · 상세 조회
자원 등록 수정
자원 예약
예약 처리

@장영탁

[08] NOTICE

공지 관리

공지사항 CRUD / 조회
공지 작성 / 상세 보기
공지 수정 / 삭제
공지 검색

@손창기

CHAPTER · 01

// developer

@최윤정

회사 · 부서 인증

01

company · department · authority

\$ cd ./modules/company-department-authority

CH.01 · COMPANY · DEPARTMENT // @최윤정

회사 · 부서 관리

// SUB-MODULE · 회사

Company

- ▶ 회사 목록 조회
- ▶ 검색 조회 목록 상위 5개
- ▶ 회사 등록 폼 / 처리
- ▶ 사업자 번호 중복 검사
- ▶ 회사 수정 폼 / 처리
- ▶ 회사 삭제 폼 / 처리
- ▶ 회사 정보 상세 조회

// SUB-MODULE · 부서

Department

- ▶ 부서 목록 조회
- ▶ 부서 등록 폼 / 처리
- ▶ 부서 수정 폼 / 처리
- ▶ 부서 삭제
- ▶ 부서 상세 조회

company → department

1 : N 관계 매핑

CH.01 · AUTHORITY // @최윤정

로그인 · 권한

// AUTH FLOW

login → 최초 로그인시 강제 비밀번호 재설정 → INDEX

forgot → 본인확인 (session/empId) → 비밀번호 재설정

// 01 · LOGIN

로그인

- ▶ 로그인 처리 / 세션 발급
- ▶ 로그인 실패 화면 구현
- ▶ 사용자 존재 여부 확인

// 02 · FIRST-LOGIN

강제 비밀번호 재설정 (시스템 관리자 제외)

- ▶ 최초 로그인 감지
- ▶ 강제 비밀번호 변경 진입
- ▶ 변경 후 정상 진입

// 03 · FORGOT

비밀번호 분실

- ▶ session(empId) 기반 본인확인
- ▶ 본인확인 후에만 진입 가능 (사원번호, 이메일, 휴대폰번호)
- ▶ 사용자 존재 여부 검증

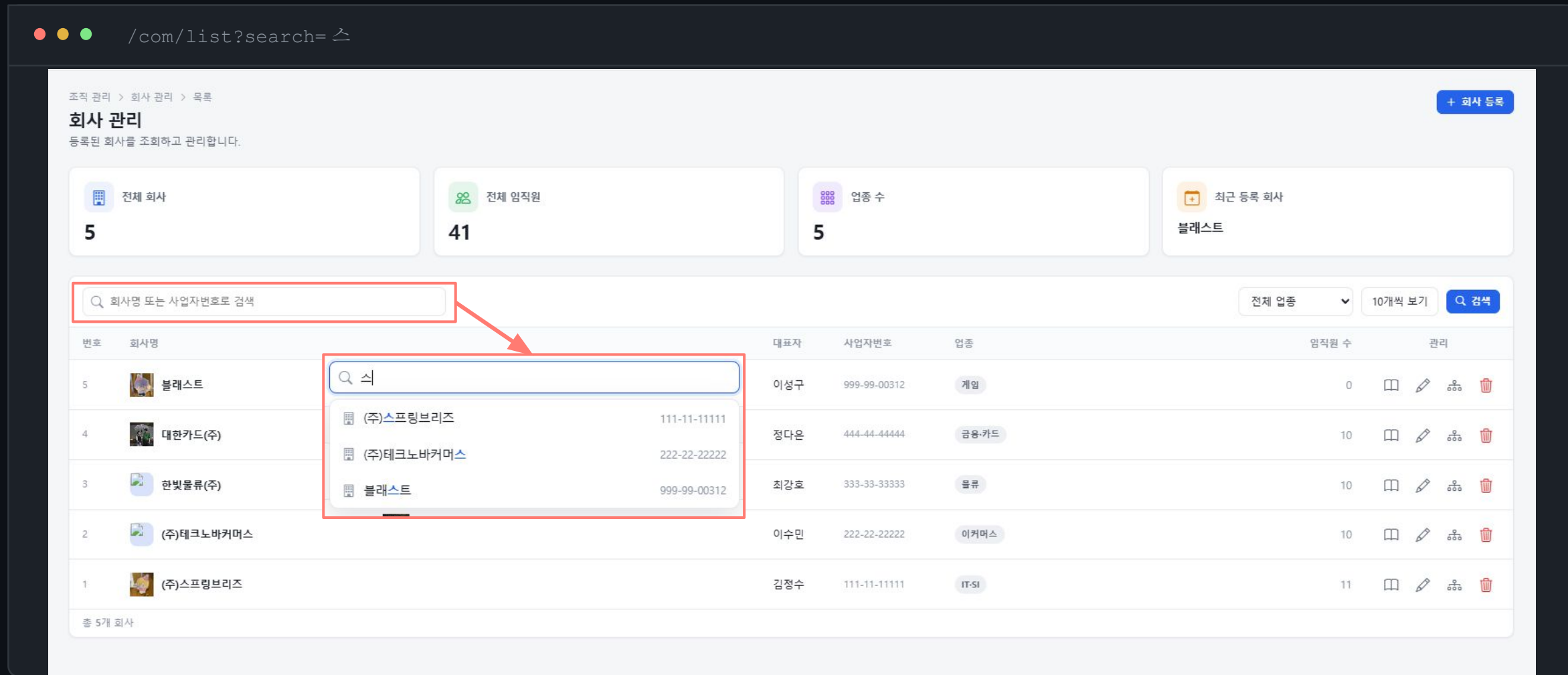
// 04 · RESET

비밀번호 재설정

- ▶ 비밀번호 재설정 처리
- ▶ 재설정 후 로그인 안내

CH.01 · Company // @최윤정

기능 시연 - 회사 조회



기능 시연 - 회사 등록

/com/add

홈 > 회사 관리 > 등록

← 목록으로

회사 등록

새로운 회사를 시스템에 등록합니다.

업종 분류

업종 대분류 *

-- 대분류 선택 --

세부 업종 *

-- 대분류를 먼저 선택하세요 --

먼저 대분류를 선택하면 세부 업종이 표시됩니다.

기본 정보

company

회사명 * com_name VARCHAR(100)

예: (주)선빈테크놀로지

대표자 * com_ceo VARCHAR(100)

대표자명

사업자등록번호 * biz_no VARCHAR(45)

000-00-00000

대표 전화

02-0000-0000

형식: 123-45-67890

선택 입력

회사 로고 PNG · JPG · SVG · WEBP, 최대 2MB



파일 선택

선택된 파일 없음

정사각형 이미지 권장 · 업로드된 파일 경로를 VARCHAR(500)으로 저장 · 미입력 시 기본 이미지 사용

초기화

목록

✓ 등록하기

기능 시연 - 회사 등록 - 사업자번호 중복 검사

● ● ● /com/add

홈 > 회사 관리 > 등록

회사 등록

새로운 회사를 시스템에 등록합니다.

업종 분류

업종 대분류 *

-- 대분류 선택 --

먼저 대분류를 선택하면 세부 업종이 표시됩니다.

기본 정보

회사명 * com_name VARCHAR(100)

예: (주)선빈테크놀로지

사업자등록번호 * biz_no VARCHAR(45)

000-00-00000

영식: 123-45-67890

사업자등록번호 * biz_no VARCHAR(45)

123-45-67890

사용 가능한 사업자번호입니다.

사업자등록번호 * biz_no VARCHAR(45)

999-99-00312

이미 사용 중인 사업자번호입니다.

02-0000-0000

선택 입력

회사 로고 PNG · JPG · SVG · WEBP, 최대 2MB

파일 선택

선택된 파일 없음

정사각형 이미지 권장 · 업로드된 파일 경로를 VARCHAR(500)으로 저장 · 미입력 시 기본 이미지 사용

초기화

목록

✓ 등록하기

CH.01 · Company // @최윤정

기능 시연 - 회사 수정

/com/edit

홈 > 회사 관리 > 수정 관리자

블래스트 · 수정

회사 정보를 수정합니다.

삭제

← 목록으로

기본정보

업종 분류

업종 대분류 *

게임

세부 업종 *

게임

GAME001

대분류를 선택하면 세부 업종이 표시됩니다.

기본 정보

COM-006

회사명 *

블래스트

대표자 *

이성구

사업자번호

999-99-00312

대표 전화

02-1234-1234

사업자번호는 수정할 수 없습니다. 선택 입력

회사 로고

PNG · JPG · SVG · WEBP 최대 2MB

파일 선택

선택된 파일 없음

PNG · JPG · SVG · WEBP 최대 2MB.

파일을 선택하지 않으면 기존 로고가 유지됩니다.

초기화

목록

저장

기능 시연 - 회사 삭제

company-department-authority /com/delete

조직 관리 > 회사 관리 > 목록

회사 관리

등록된 회사를 조회하고 관리합니다.

전체 회사

5

회사명 또는 사업자번호로 검색

번호	회사명	업종	임직원 수	관리
5	블래스트	게임	0	
4	대한카드(주)	금융-카드	10	
3	한빛물류(주)	물류	10	
2	(주)테크노바커머스	이커머스	10	
1	(주)스프링브리즈	IT-SI	11	

총 5개 회사

신

+ 회사 등록

최근 등록 회사

블래스트

전체 업종

10개씩 보기

검색

회사 삭제

블래스트

계속하려면 관리자 비밀번호를 입력하세요.

관리자 비밀번호 *

비밀번호 입력

취소

삭제 확인

관리자 비밀번호 *

.....

비밀번호가 올바르지 않습니다.

잘못된 비밀번호

블래스트 삭제 아이콘

기능 시연 - 회사 상세 정보

/com/detail

홈 > 회사 정보 > (주)스프링브리즈

← 목록으로

(주)스프링브리즈 회사 정보

(주)스프링브리즈 회사의 기본 정보와 조직도를 확인합니다.



(주)스프링브리즈

대표 김정수

총 임직원

10명

본부

1

부서/팀

2

회사 기본 정보

회사명
(주)스프링브리즈

대표자
김정수

사업자등록번호
111-11-11111

대표 전화
02-1234-5678

업종
IT-SI (SI001)

조직도

본사 김정수 부서장 11명

시스템운영부서 박민준 부서장 6명

QA팀 0명

프론트엔드셀 0명

백엔드개발셀 0명

백엔드개발팀 0명

고객지원팀 윤서아 부서장 4명

홈

> 내 부서 현황

> 시스템운영부서

←

목록으로

시스템운영부서

SYSOP

부서 기본 정보

DEPT-002

department

dept_id INT FK

2

dept_name VARCHAR(100)

시스템운영부서

dept_code VARCHAR(20)

SYSOP

depth INT

1 1-1

sort_order INT

1

parent_id INT FK + department (nullable)

본사

emp_id INT FK + employee (nullable) * 부서장

박민준 팀장 #SB-0002

계승 경로

SELECT * FROM department WHERE dept_id = :dept_id

소속 사원

6명

SELECT * FROM employee WHERE dept_id = :dept_id

EMP_ID	이름 (EMP_NAME)	직급 (POS_ID)	이메일 (EMP_EMAIL)	연락처 (EMP_MOBILE)	상태 (EMP_STATUS)	입사일 (HIRE_DATE)
2	박민준	팀장 #2	park.mj@springbreeze.co.kr	010-1000-0002	재직	2022-02-01
3	이서연	사원 #3	lee.sy@springbreeze.co.kr	010-1000-0003	재직	2022-03-01
4	정우진	사원 #3	jung.wj@springbreeze.co.kr	010-1000-0004	재직	2022-04-01
5	한지민	사원 #3	han.jm@springbreeze.co.kr	010-1000-0005	재직	2022-05-01
10	임도현	사원 #3	lim.dh@springbreeze.co.kr	010-1000-0010	재직	2022-09-01

기능 시연 - 부서 삭제

/dept/delete

Q 부서명 또는 코드 검색

7건 + 부서 등록

NO	부서명	코드	상위부서	부서장	인원	관리
1	본사	HQ	—	김정수	11명	  
2	>	SYSOP	본사	박민준	6명	  
3		SYSQA	시스템운영부서	—	0명	  
4		SYSFE	QA팀	—	0명	  
5		SYSBKS	QA팀	—	0명	  
6		SYSBK	시스템운영부서	—	0명	  
7	> 고객지원팀 > 본사	CS	본사	윤서아	4명	  

부서 삭제



백엔드개발팀

삭제 시 연결된 데이터에 영향을 줄 수 있습니다.
이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

취소

삭제 확인

부서 삭제



고객지원팀

삭제 시 연결된 데이터에 영향을 줄 수 있습니다.
이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

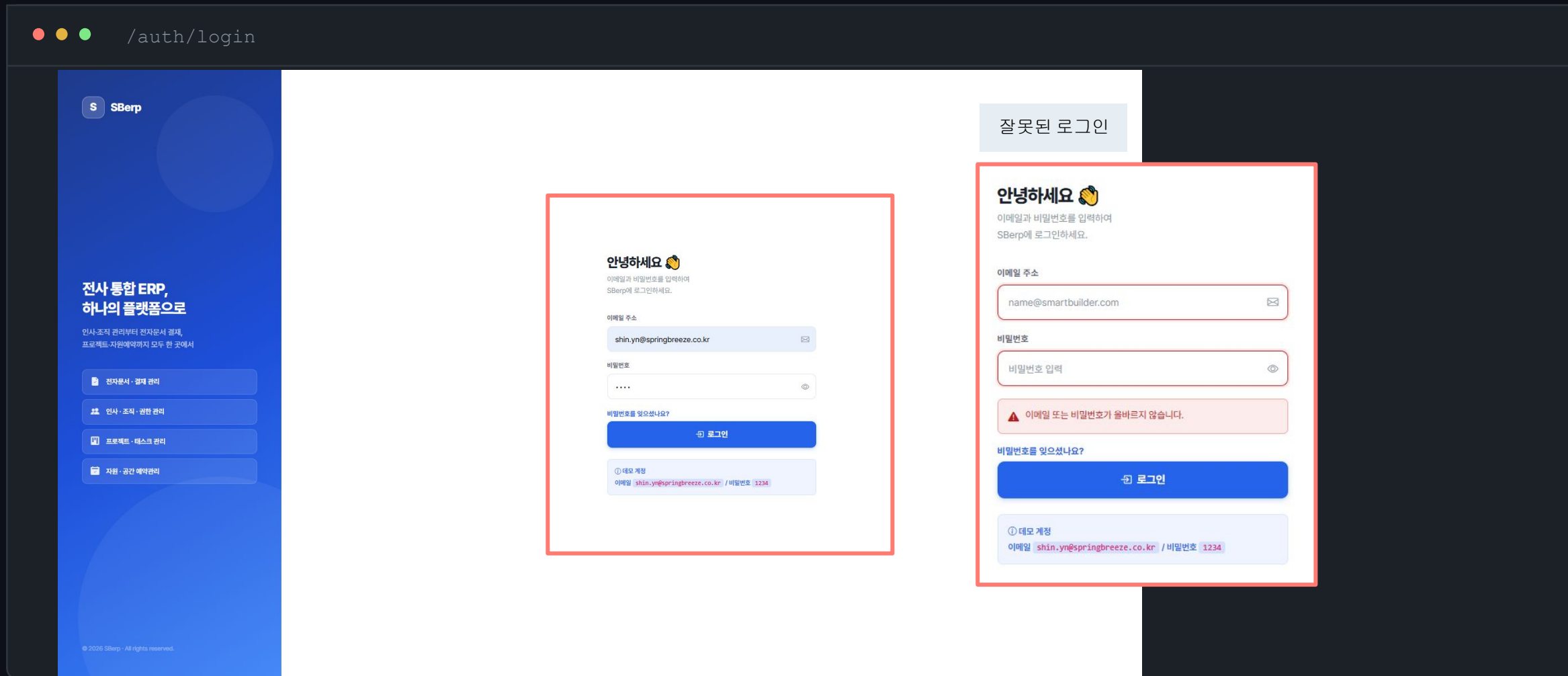
소속 사람이 4명 있습니다. 다른 부서로 이동 후 삭제
해주세요.

취소

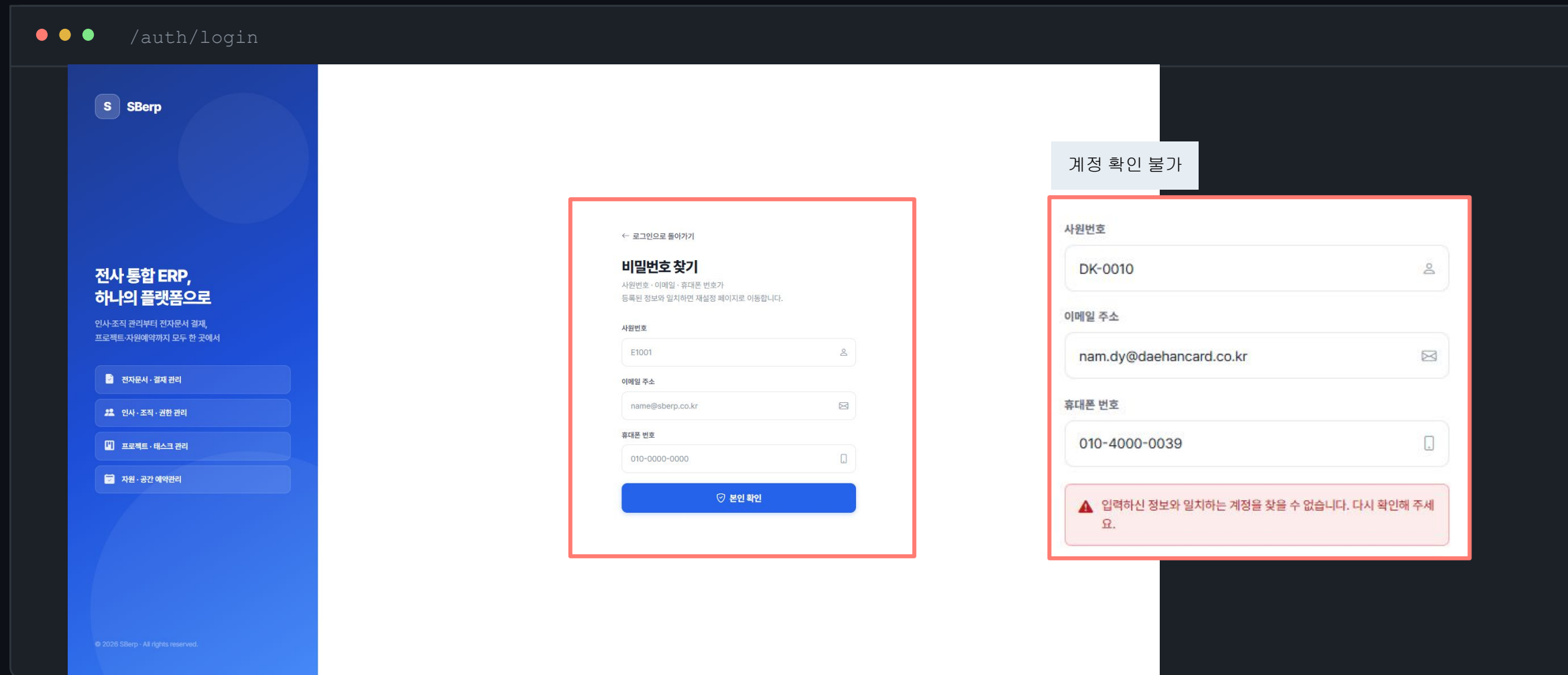
삭제 확인

CH.01 · Authority // @최윤정

기능 시연 - 로그인



기능 시연 - 비밀번호 찾기



기능 시연 - 비밀번호 재설정

/auth/forgetResetPass

S SBerp

비밀번호 변경
보안을 위해 비밀번호를 변경해 주세요.

남도운 IT팀 - 과장 **DK-0009**

새 비밀번호

8자 이상, 영문 + 숫자 포함

☐ 8자 이상 ☒ 영문 포함 ☐ 숫자 포함

비밀번호 확인

새 비밀번호를 한 번 더 입력

✓ 비밀번호 변경 완료

비밀번호 변경
보안을 위해 비밀번호를 변경해 주세요.

남도운 IT팀 - 과장 **DK-0009**

새 비밀번호

약함

☐ 8자 이상 ☒ 영문 포함 ☐ 숫자 포함

비밀번호 확인

새 비밀번호를 한 번 더 입력

⚠ 8자 이상, 영문과 숫자를 모두 포함해야 합니다.

✓ 비밀번호 변경 완료

CHAPTER · 02

// developer

@정수정

사원 관리

정확한 사원 데이터의
기준을 세웠습니다.

employee CRUD + duplication check

\$ cd ./modules/employee

CH.02 · EMPLOYEE // @정수정

구현 기능

// SUB-MODULE · 사원 관리

Employee CRUD

- ▶ 사원 목록 조회
- ▶ 사원 목록 상세 조회
- ▶ 사원 등록 폼 / 처리
- ▶ 사원 수정 폼 / 처리

// SUB-MODULE · 중복 검사

Duplication Check

- ▶ 이메일 중복 검사
- ▶ 모바일 중복 검사
- ▶ 사번 중복 검사

ajax · 실시간 검증

CH.02 · EMPLOYEE // @정수정

기능 시연 - 사원 등록

/employee/add

홈 > **사원관리** > **사원 등록**

← 목록으로

사원 등록

새로운 사원을 등록합니다.

🏠 기본 정보

사번 *

이름 *

부서 *

부서 선택

직급 *

직급 선택

이메일 *

예: name@company.com

연락처 *

예: 010-1234-5678

입사일 *

연도, 월, 일.

취소

등록

●●●

/employee/add

홈 > **사원관리** > 사원 등록

← 목록으로

사원 등록

새로운 사원을 등록합니다.

○ 기본 정보

사번 *

SB-0009

이미 사용중인 사번입니다.

이름 *

이사원

부서 *

본사

직급 *

사원

이메일 *

123123123

올바른 이메일 형식이 아닙니다.

연락처 *

예: 010-1234-5678

연락처를 입력하세요.

입사일 *

연도, 월, 일.

취소

등록

기능 시연 - 사원 상세

/employee/detail

홈 > 사원관리 > 상세정보

← 목록으로

신유나

고객지원팀 · 팀장



신유나

고객지원팀 · 팀장

SB-0009

재직

이메일

shin.yn@springbreeze.co.kr

연락처

010-1000-0009

입사일

2022-08-01

상세 정보

사번

SB-0009

이름

신유나

부서

고객지원팀

직급

팀장

이메일

shin.yn@springbreeze.co.kr

연락처

010-1000-0009

입사일

2022-08-01

재직상태

재직

등록일

2022-08-01 09:00:00

최근 수정일

2026-06-22 16:59:26

권한 수정

비밀번호 초기화

비밀번호 수정

정보 수정

기능 시연 - 사원 정보 수정

● ● ● /employee/edit

홈 > 사원관리 > 정보 수정

← 상세 페이지로

신유나 · 정보 수정

사원 정보를 수정합니다.

👤 기본 정보

SB-0009

사번

SB-0009

이름 *

신유나

부서 *

고객지원팀

직급 *

팀장

이메일 *

shin.yn@springbreeze.co.kr

연락처 *

010-1000-0009

입사일

2022. 08. 01.

재직 상태 *

재직

취소

✓ 변경사항 저장

기능 시연 - 비밀번호 수정

● ● ● /employee/editPass

홈 > 사원관리 > 비밀번호 변경

← 상세 페이지로

비밀번호 변경

현재 비밀번호를 확인한 후 새 비밀번호로 변경합니다.

비밀번호 변경

현재 비밀번호 *

새 비밀번호 *

새 비밀번호 확인 *

취소

✓ 변경

● ● ● /employee/resetPass

홈 > 사원관리 > 비밀번호 초기화

← 상세 페이지로

신유나 · 비밀번호 초기화

해당 사원의 비밀번호를 사번으로 초기화합니다.

비밀번호 초기화 확인

⚠️ **탐장 신유나님의 비밀번호를 초기화합니다.**
초기화 후 비밀번호는 사번(SB-0009)으로 설정됩니다. 해당 사원은 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다.

취소

초기화

CHAPTER · 03

// developer

@김주엽

결재 문서 양식 관리

문서 업무의 틀을
만들었습니다.

approval-docs · document templates & forms

\$ cd ./modules/approval-docs

구현 기능

// 결제 문서 양식

Approval Form

- ▶ 문서 양식 리스트 조회
- ▶ 문서 양식 작성 폼 / 처리
- ▶ 문서 양식 상세보기
- ▶ 문서 양식 수정 폼 / 처리
- ▶ 문서 양식 삭제

// 기능별 코드 진행 방식

목록 및 상세
조회

GET list_form, detail_form

양식 등록 및
변경

GET / **POST** write_form, update_form

코드 유효성
검증

GET checkCode

기능 시연 - 양식 리스트

approval-docs/demo.png

/appr/list_form , checkCode

S SBerp

대시보드

조직 관리

회사 • 부서 관리

사원관리

권한 관리

업무

전자문서 • 결재

프로젝트 및 태스크

공지 관리

자산

자원 관리

예약 내역

예약 승인 관리

신유나
사원

전자 결재 > 양식 관리

결재 양식 관리

시스템 내 결재 양식을 조회하고 관리

키워드 검색

양식 코드 또는 제목

회사

(주)스프링브리즈

활성화 여부

전체

+ 양식 등록

검색

번호	양식 코드	양식 제목	회사	사용 여부	생성일	수정일
1	TEST-04	테스트	(주)스프링브리즈	• 활성화	2026-06-23 17:12:08	2026-06-23 17:12:08
2	TTTTTEESSSTTT--0000	일부러기이이잉ㄹ게ㄱㄱㄱ	(주)스프링브리즈	• 비활성화	2026-06-19 17:57:05	2026-06-23 17:04:54
3	TEST-03	테스트용	(주)스프링브리즈	• 활성화	2026-06-19 12:25:47	2026-06-23 17:09:11
4	TEST-02	테스트용	(주)스프링브리즈	• 비활성화	2026-06-19 12:25:34	2026-06-19 12:25:34
5	TEST-01	테스트용	(주)스프링브리즈	• 비활성화	2026-06-19 12:25:16	2026-06-19 12:25:16
6	EXP-01	지출결의서	(주)스프링브리즈	• 활성화	2022-01-10 09:00:00	2022-01-10 09:00:00
7	LEAVE-01	휴가신청서	(주)스프링브리즈	• 활성화	2022-01-10 09:00:00	2022-01-10 09:00:00

1

회사

(주)스프링브리즈

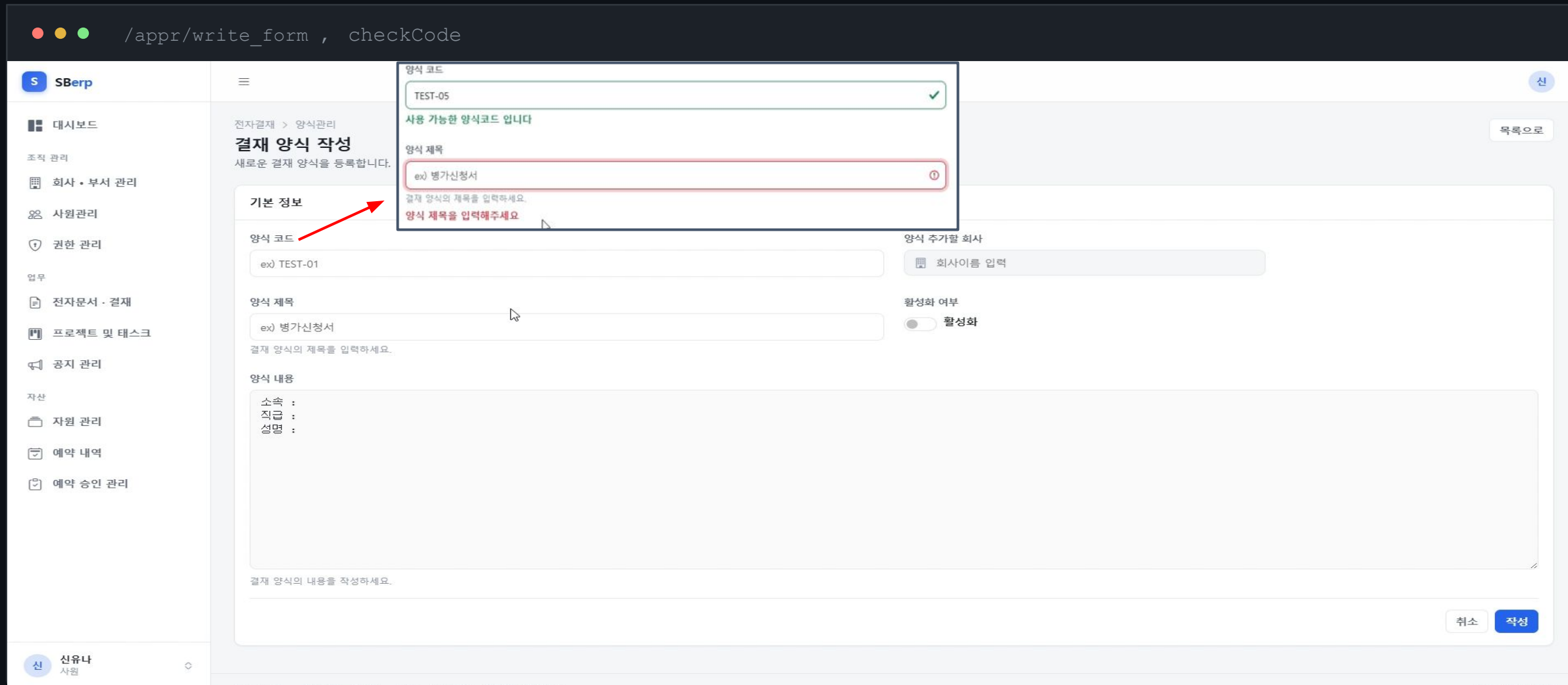
111-11-1111

222-22-22222

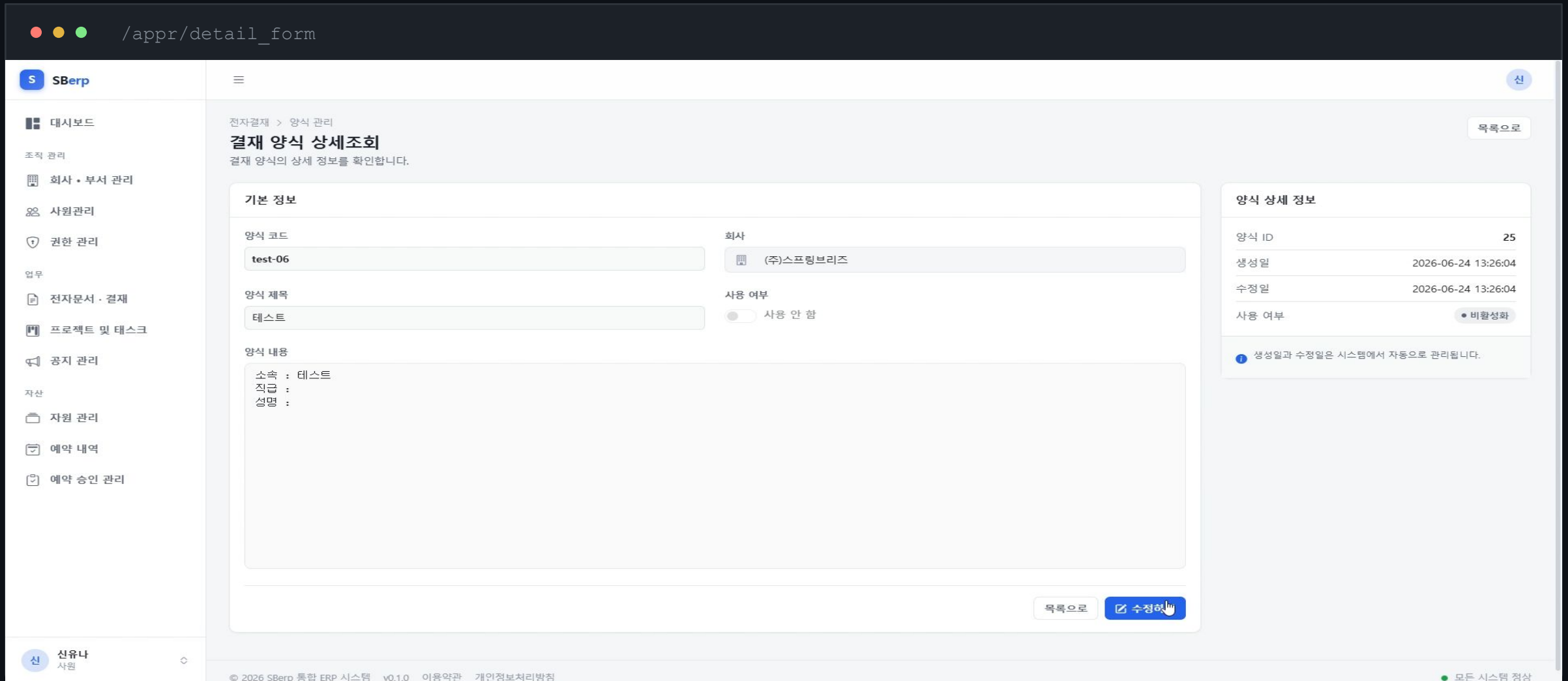
© 2026 SBerp 통합 ERP 시스템 v0.1.0 이용약관 개인정보처리방침

모든 시스템 정상

기능 시연 - 양식 작성



기능 시연 - 양식 상세페이지



기능 시연 - 양식 수정 및 삭제

/appr/update_form , checkCode

SBerp

대시보드

조직 관리

회사 · 부서 관리

사원 관리

권한 관리

업무

전자문서 · 결재

프로젝트 및 태스크

공지 관리

자산

자원 관리

예약 내역

예약 승인 관리

전자결재 > 양식 관리

결재 양식 수정

결재 양식 정보를 수정하고 저장합니다.

기본 정보

양식 코드

TEST-01

ex) TEST-01

중복된 양식코드 입니다

양식 제목

테스트용

양식 내용

소속 : aaa

직급 : aaa

성명 : aaa

회사

(주)소프트링크

사용 여부

사용

삭제

양식 상세 정보

양식 ID

22

생성일

2026-06-23 17:20:36

수정일

2026-06-23 17:20:36

사용 여부

활성화

생성일과 수정일은 시스템에서 자동으로 관리됩니다.

신유나

사원

취소

반경사람 저장

localhost:8080 내용:

양식을 삭제하시겠습니까?

확인

취소

CHAPTER · 04

// developer

@최다영

프로젝트 · 태스크

project · task · project_member

\$ cd ./modules/project

협업 구조를 시스템 안에 담았습니다.

구현 기능

// PROJECT

프로젝트

- ▶ 프로젝트 목록 조회
- ▶ 프로젝트 상세 조회
- ▶ 진행중 사원 조회
- ▶ 프로젝트 등록 폼/처리
- ▶ 프로젝트 수정 폼/처리
- ▶ 프로젝트 삭제

// TASK

태스크

- ▶ 태스크 목록 조회
- ▶ 태스크 상세 조회
- ▶ 태스크 등록 폼/처리
- ▶ 태스크 수정 폼/처리
- ▶ 태스크 삭제

// PROJECT_MEMBER

참여 사원

- ▶ 참여 사원 조회
- ▶ 참여 사원 추가
- ▶ 참여 사원 삭제

project ↔ employee

many-to-many 매핑

기능 시연 - 프로젝트 전체 목록 조회(관리자/사용자)

project/list

SBerp

대시보드

프로젝트

회사 · 부서 관리

사용관리

권한 관리

업무

전자문서 · 결재

프로젝트 및 태스크

공지 관리

자산

자원 관리

예약 내역

예약 승인 관리

신유나

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

프로젝트명 검색

전체

TODO

DOING

DONE

년·월

년·월

조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
리워드 멤버십 개편	신규 적립 정책 적용	강지호	총 3명	2023-09-01 ~ 2023-12-31	2023-09-01
카드 부정사용탐지 고도화	FDS 알고리즘 개선	조운재	총 3명	2024-01-15 ~ 2024-07-15	2024-01-15
거래처 포털 구축	거래처 주문조회 시스템	윤도현	총 2명	2024-06-01 ~ 2024-12-31	2024-06-01
창고관리시스템(WMS) 도입	물류센터 운영효율화	김태형	총 4명	2024-03-01 ~ 2024-09-30	2024-03-01
여름 프로모션 시스템 구축	프로모션 페이지/이벤트	노문서	총 3명	2023-12-01 ~ 2024-01-31	2023-12-01
소셜몰 리뉴얼 프로젝트	크론트렌드 UI 개편	황인재	총 4명	2024-02-01 ~ 2024-06-31	2024-02-01
ERP 시스템 고도화	백전2 기능 개선	박민준	총 4명	2024-01-02 ~ 2024-12-31	2024-01-02

관리자 화면

project/list

SBerp

대시보드

프로젝트

회사 · 부서 관리

사용관리

권한 관리

업무

전자문서 · 결재

프로젝트 및 태스크

공지 관리

자산

자원 관리

예약 내역

예약 승인 관리

윤시아

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

프로젝트명 검색

전체

TODO

DOING

DONE

년·월

년·월

조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
리워드 멤버십 개편	신규 적립 정책 적용	강지호	총 3명	2023-09-01 ~ 2023-12-31	2023-09-01
카드 부정사용탐지 고도화	FDS 알고리즘 개선	조운재	총 3명	2024-01-15 ~ 2024-07-15	2024-01-15

일반 사용자 화면

CH.04 · PROJECT · TASK // @최다영

기능 시연 - 프로젝트 조건별 목록 조회(상태,프로젝트명,기간)

/project/list

홈 > 업무 > 프로젝트

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

→
TODO
DOING
DONE

년-월-일
~
년-월-일
조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
거래처 주문 구축	거래처 주문조회 시스템	윤도현	총 2명	2024-06-01 ~ 2024-12-31	2024-06-01

1

홈 > 업무 > 프로젝트

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

전체
→
DOING
DONE

년-월-일
~
년-월-일
조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
카드 부정사용탐지 고도화	FDS 알고리즘 개선	조은채	총 3명	2024-01-15 ~ 2024-07-15	2024-01-15
창고관리시스템(WMS) 도입	물류센터 운영효율화	김태형	총 4명	2024-03-01 ~ 2024-09-30	2024-03-01
쇼핑몰 리뉴얼 프로젝트	프론트엔드 내 개편	황민재	총 4명	2024-02-01 ~ 2024-08-31	2024-02-01
ERP 시스템 고도화	버전2 기능 개선	박민준	총 4명	2024-01-02 ~ 2024-12-31	2024-01-02

1

홈 > 업무 > 프로젝트

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

전체
→
TODO
→
DONE

년-월-일
~
년-월-일
조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
리워드 멤버십 개편	신규 적립 정책 적용	강지호	총 3명	2023-09-01 ~ 2023-12-31	2023-09-01
어음 프로모션 시스템 구축	프로모션 페이지/이벤트	노은서	총 3명	2023-12-01 ~ 2024-01-31	2023-12-01

1

/project/list

홈 > 업무 > 프로젝트

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

전체
→
TODO
DOING
DONE

년-월-일
~
년-월-일
조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
ERP 시스템 고도화	버전2 기능 개선	박민준	총 4명	2024-01-02 ~ 2024-12-31	2024-01-02

1

홈 > 업무 > 프로젝트

프로젝트 목록

전체 프로젝트 현황을 조회하고 관리합니다.

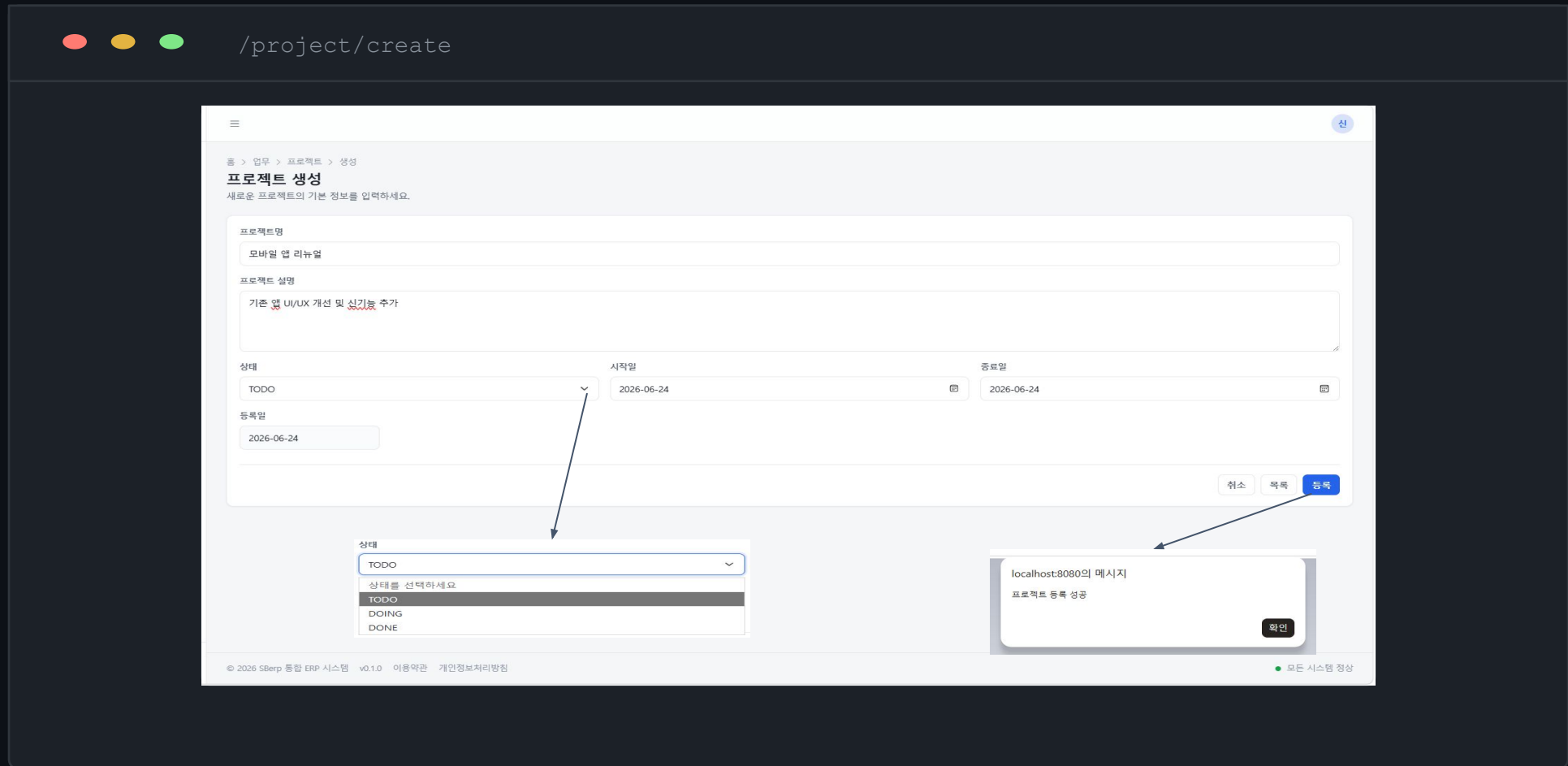
전체
→
TODO
DOING
DONE

2024-01-01
~
2024-07-31
조회

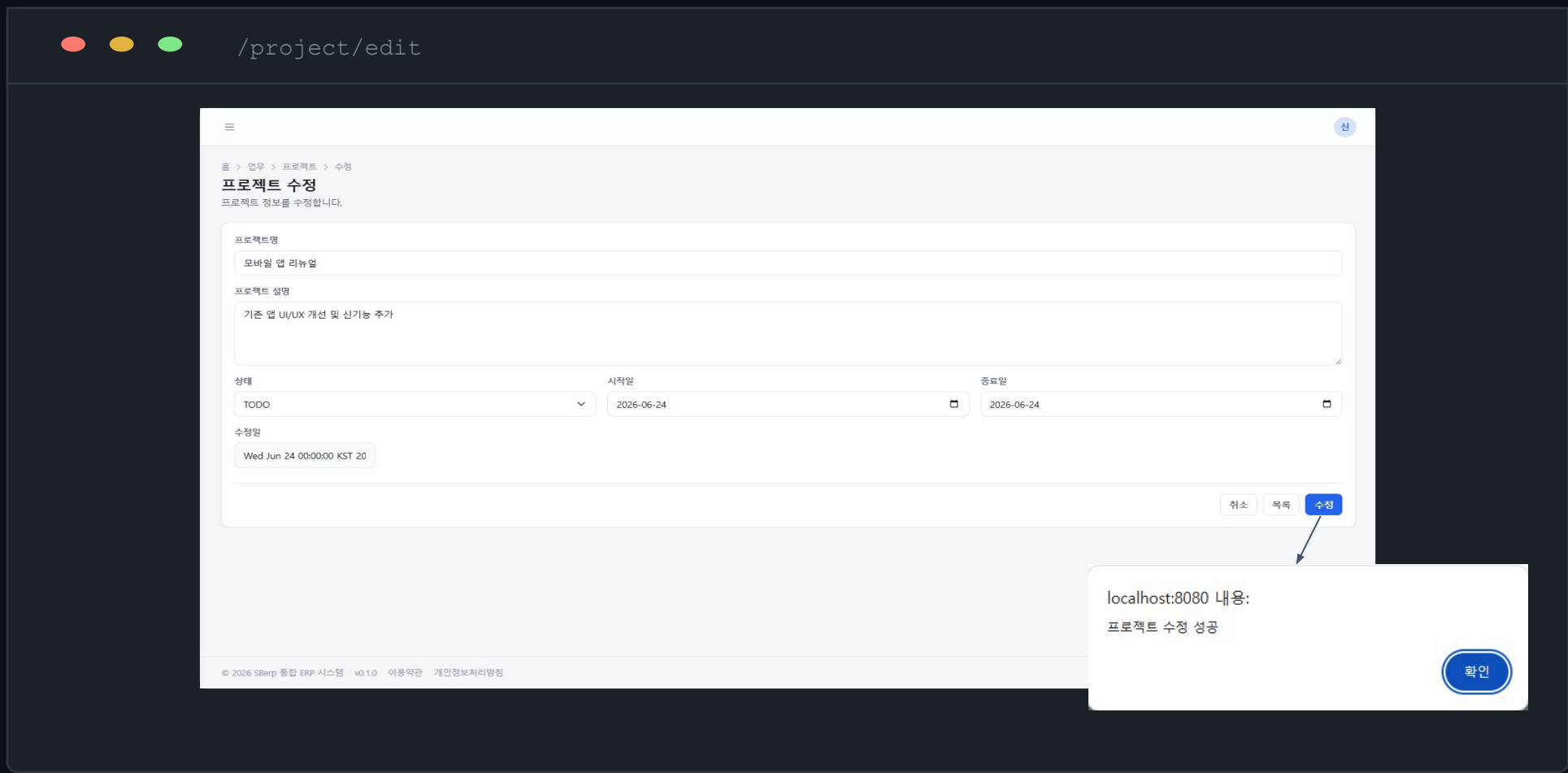
프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
카드 부정사용탐지 고도화	FDS 알고리즘 개선	조은채	총 3명	2024-01-15 ~ 2024-07-15	2024-01-15

1

기능 시연 - 프로젝트 생성



기능 시연 - 프로젝트 수정



기능 시연 - 프로젝트 상세 조회

/project/detail

신

≡

홈 > 업무 > 프로젝트 > 상세

목록

수정

삭제

프로젝트 상세조회

프로젝트의 기본정보, 태스크, 참여인원을 확인합니다.

기본정보

프로젝트명	모바일 앱 리뷰얼
설명	기존 앱 UI/UX 개선 및 신기능 추가
상태	• TODO
생성자	신유나
시작일	2026-06-24
종료일	2026-06-24
등록일	2026-06-24

태스크 목록

+ 태스크추가

번호	업무명	상태	등록일
등록된 태스크가 없습니다.			

참여인원

참여 인원이 없습니다.

© 2026 Sberp 통합 ERP 시스템 v0.1.0

이용약관

개인정보처리방침

모든 시스템 정상

기능 시연 - 프로젝트 멤버 관리

/project/project_member

프로젝트명 검색

전체 • TODO • DOING • DONE

연도-월-일 ~ 연도-월-일 조회

프로젝트명	설명	생성자	참여인원	기간	등록일
모바일 앱 리뉴얼	기존 앱 UI/UX 개선 및 신기능 추가	신유나	0명	2026-06-24 ~ 2026-06-24	2026-06-24

프로젝트 멤버관리

프로젝트에 참여하는 사람을 추가하거나 제외합니다.

프로젝트명	부서	직원	역할	등록일
등록된 멤버가 없습니다.				

멤버추가

사원이름

김

김정수 (S8-0001)

역할

취소 추가

멤버추가

사원이름

김정수

사원번호

1

역할

취소 추가

localhost:8080의 메시지

프로젝트 멤버 추가 성공

확인

/project/project_member

프로젝트 멤버관리

프로젝트에 참여하는 사람을 추가하거나 제외합니다.

프로젝트명	부서	직원	역할	등록일
모바일 앱 리뉴얼	본사	김정수	프론트엔드 개발	2026-06-24
모바일 앱 리뉴얼	고객지원팀	신유나	백엔드 개발	2026-06-24

localhost:8080의 메시지

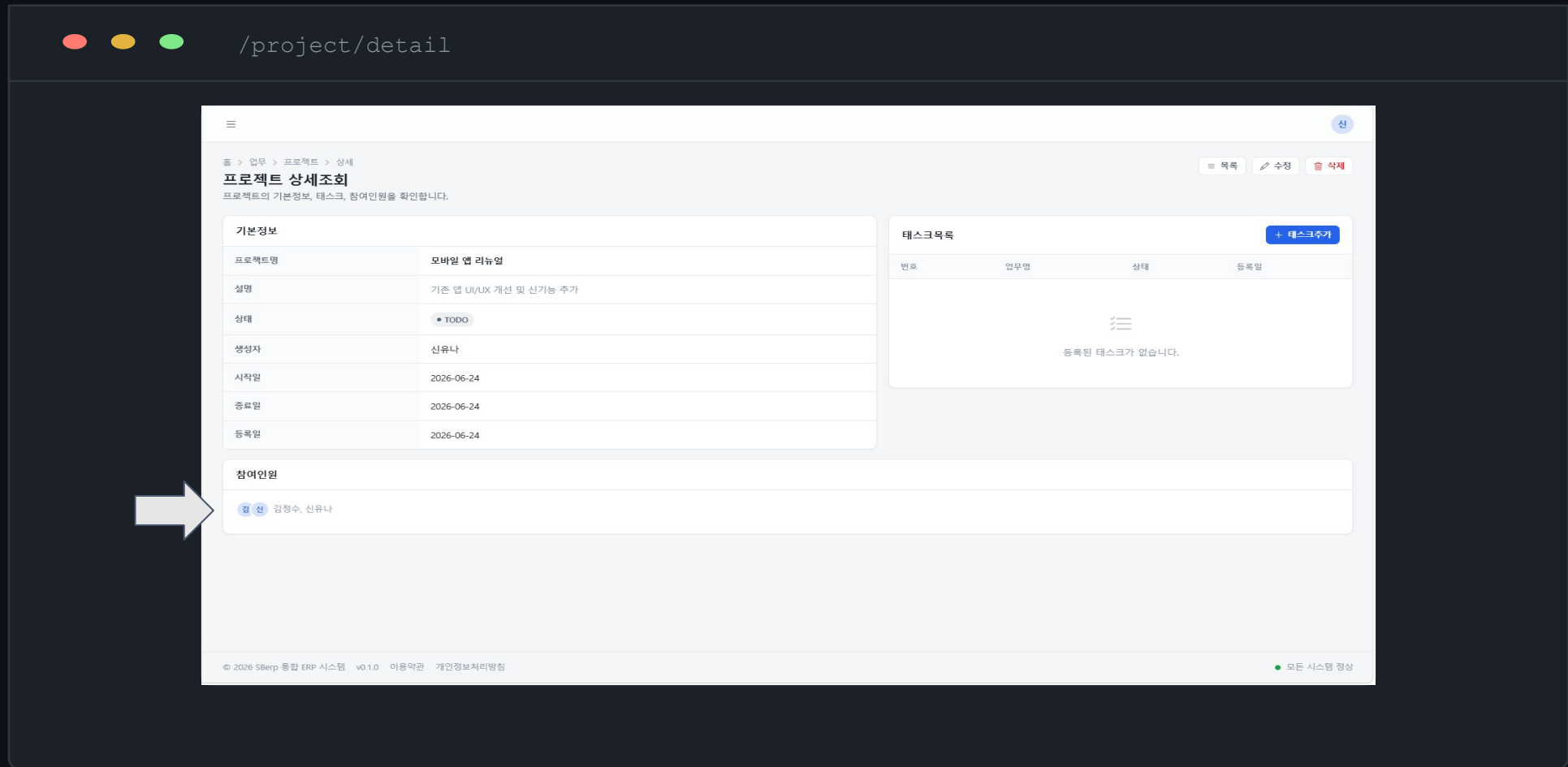
프로젝트 멤버 삭제 성공

확인

© 2026 S8erp 통합 ERP 시스템 v0.1.0 | 이용약관 | 개인정보처리방침

모든 시스템 정상

기능 시연 - 프로젝트 상세 조회



기능 시연 - 태스크 생성

/project/task_create

홈 > 업무 > 프로젝트 > 태스크 생성

태스크 생성

프로젝트에 새 태스크를 추가합니다.

태스크명

REST API 개발

태스크 설명

모바일 앱 리뉴얼을 위한 백엔드 API 설계 및 구현

상태

상태를 선택하세요

담당자

담당자선택

등록일

2026-06-24

시작일

2026-06-24

종료일

2026-06-24

취소

목록

등록

담당자

담당자선택

담당자선택

김정수

신유나

localhost:8080의 메시지

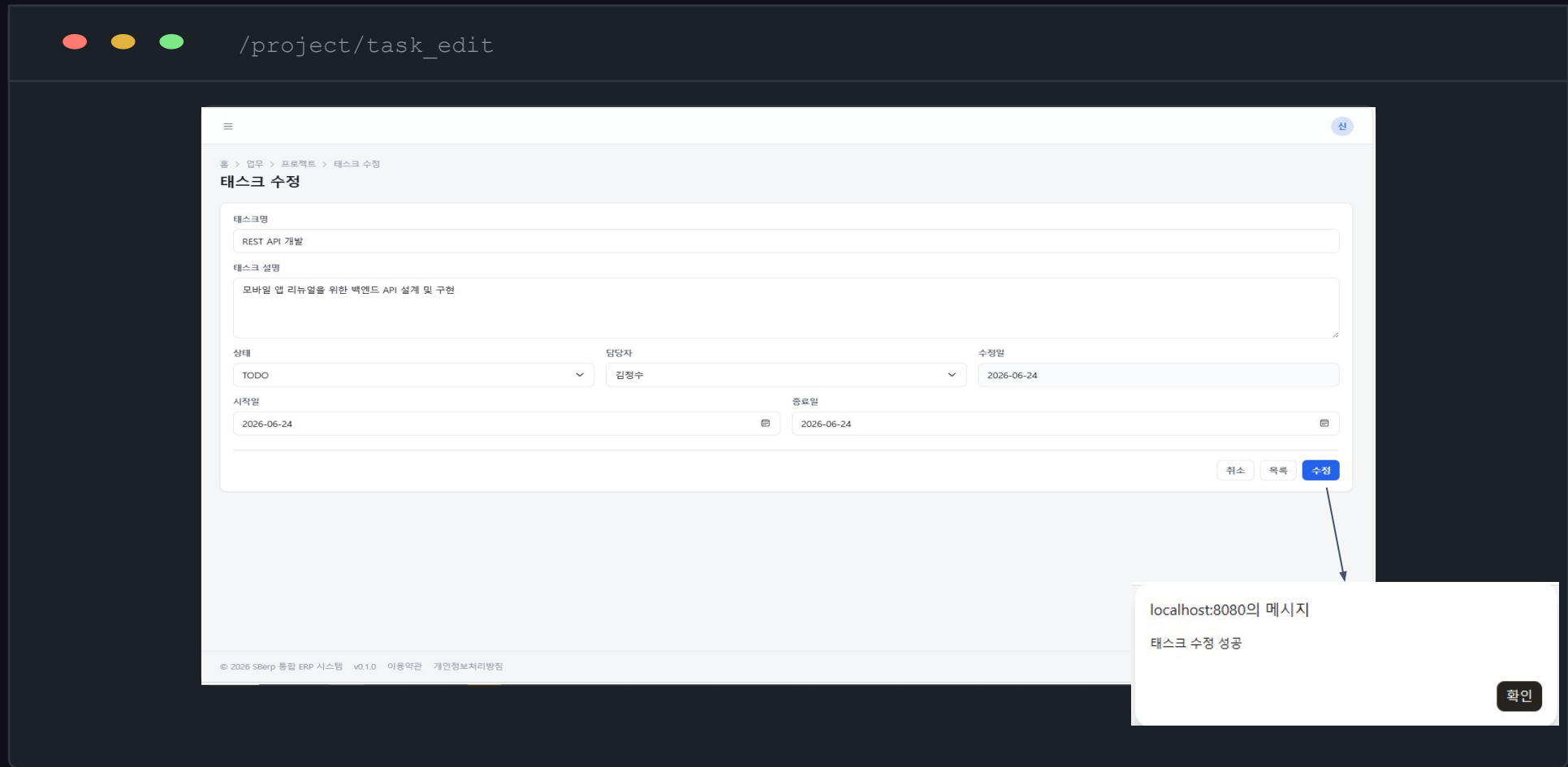
태스크 등록 성공

확인

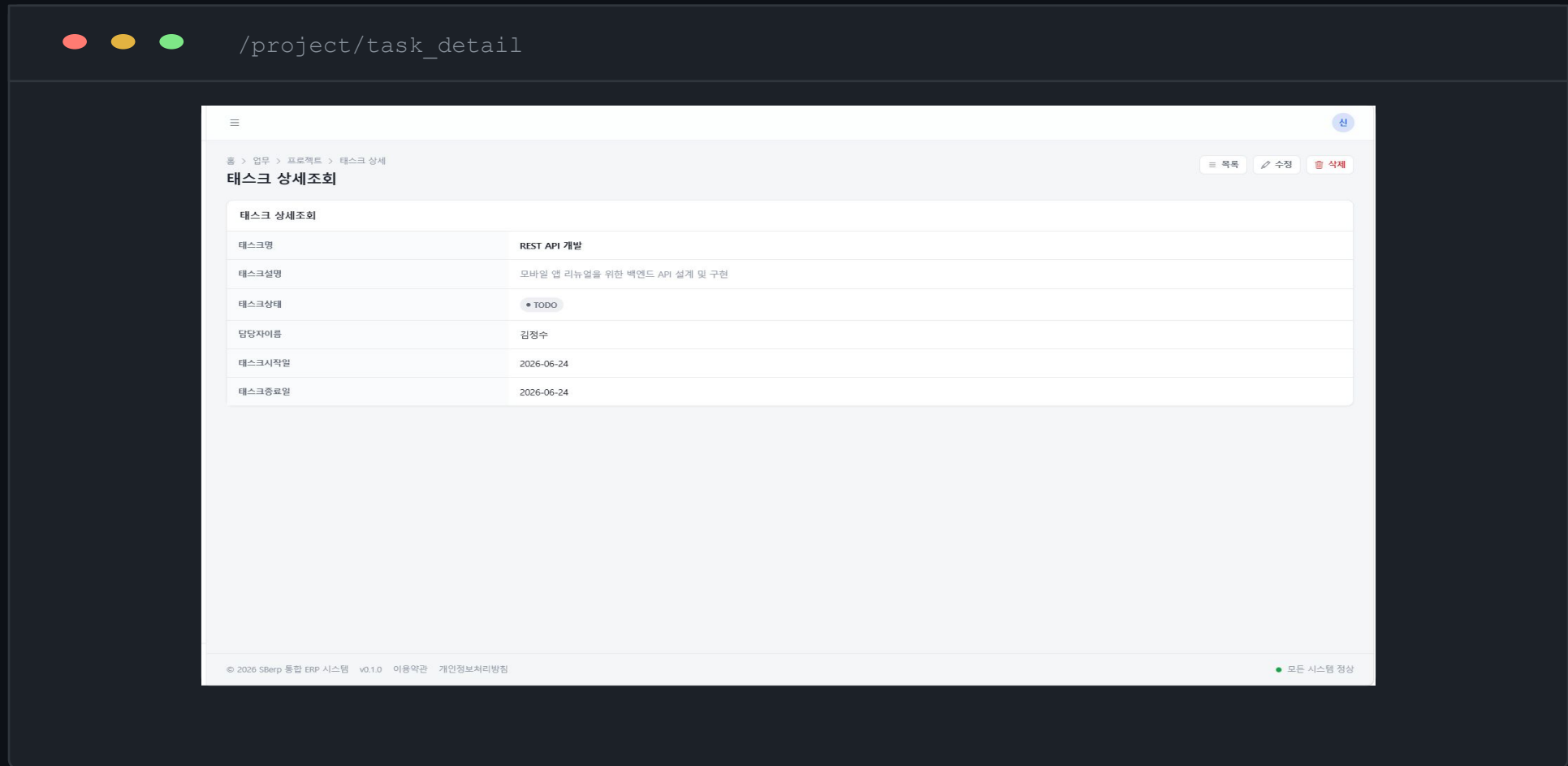
© 2026 Sberp 통합 ERP 시스템 v0.1.0 | 이용약관 | 개인정보처리방침

모든 시스템 정상

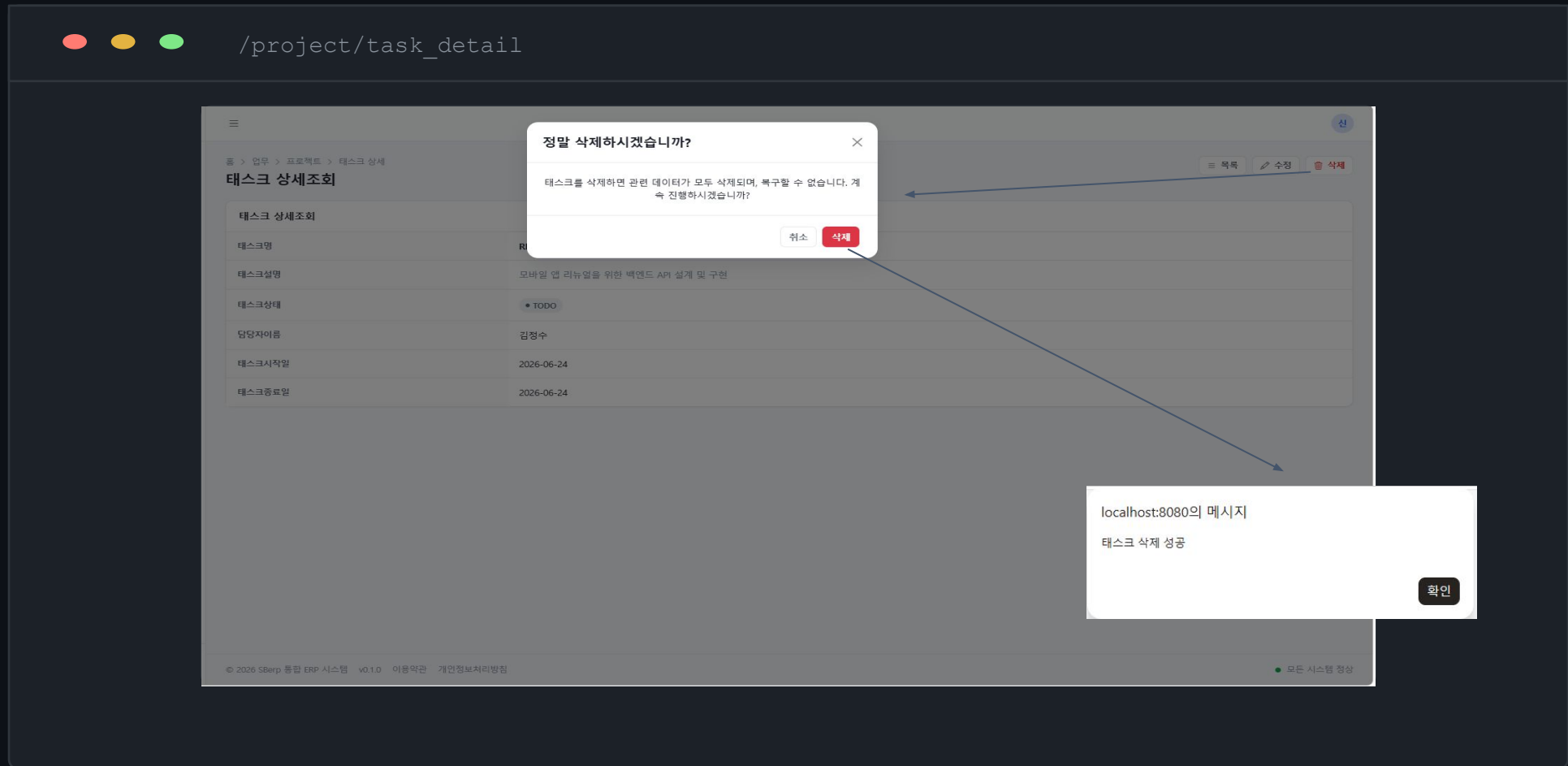
기능 시연 - 태스크 수정



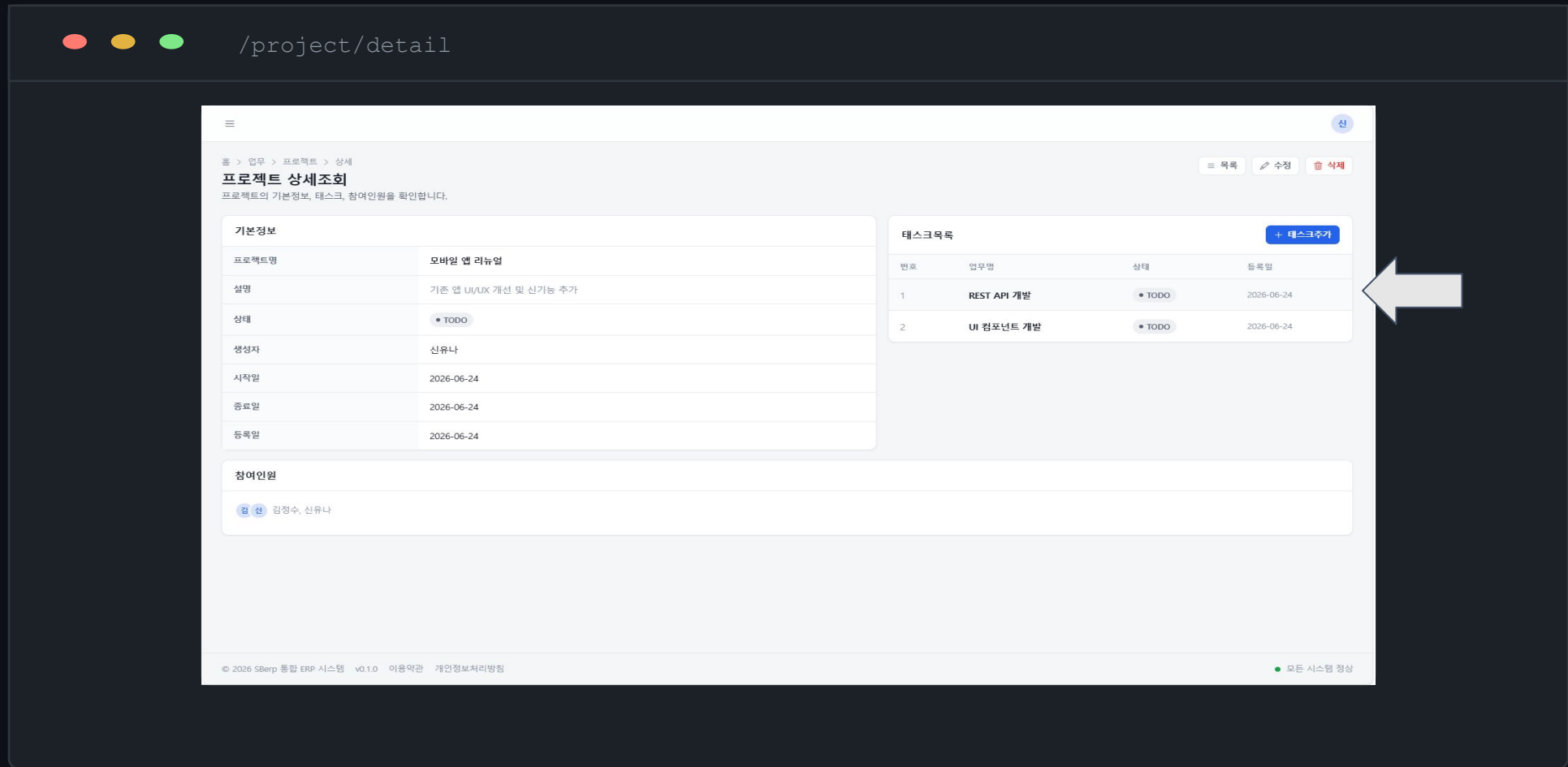
기능 시연 - 태스크 상세 조회



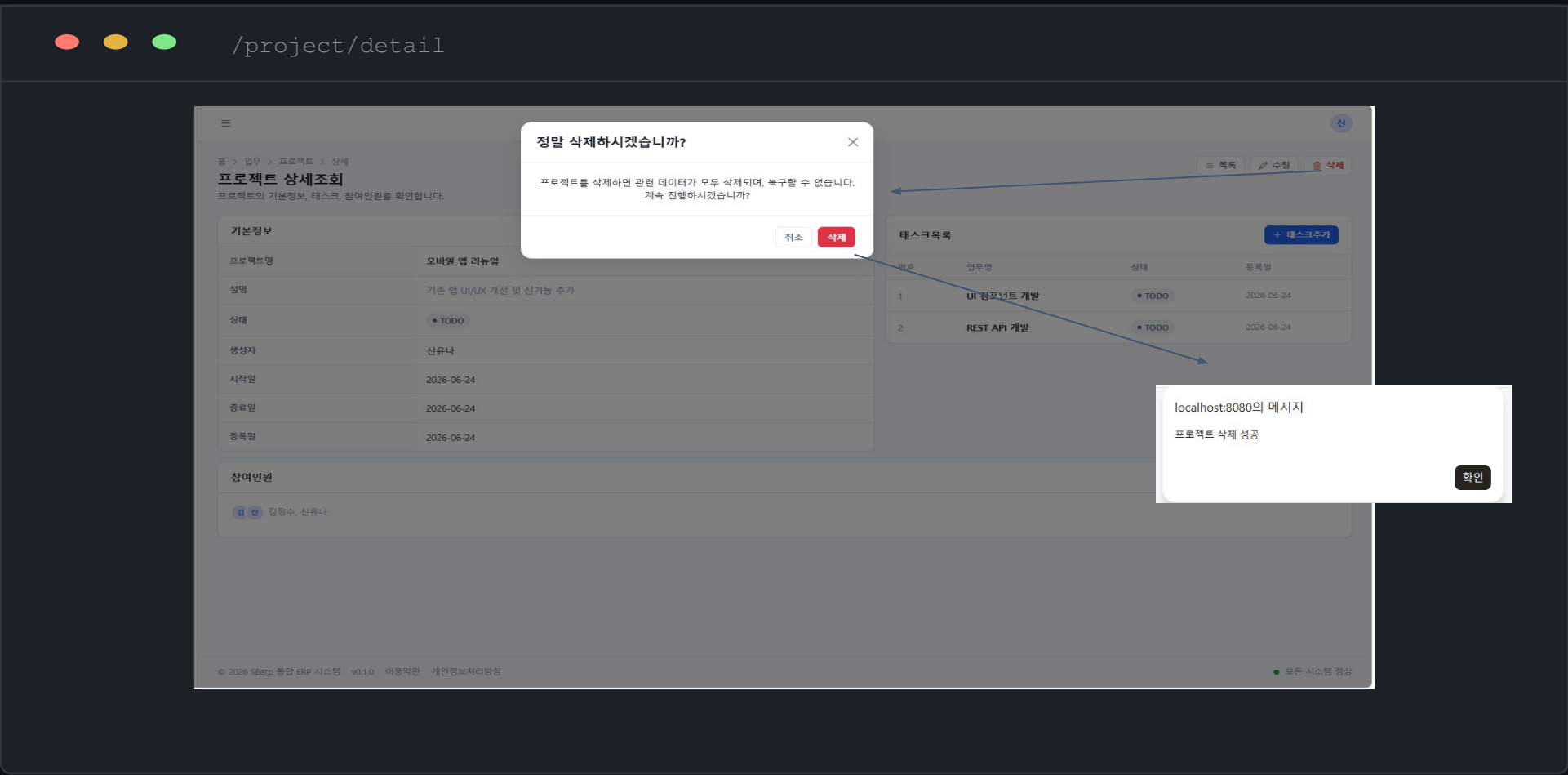
기능 시연 - 태스크 삭제



기능 시연 - 프로젝트 상세 조회



기능 시연 - 프로젝트 삭제



CHAPTER · 05

// developer

@장영탁

자원 · 예약

resource & reservation management

\$ cd ./modules/resource

자원운영 흐름을 시스템으로 옮겼습니다

CH.05 · RESOURCE // @장영탁

구현 기능

// SUB-MODULE · 자원

Resource CRUD

- ▶ 자원 목록 조회
- ▶ 자원 목록 상세 조회
- ▶ 자원 등록 폼 / 처리
- ▶ 자원 수정 폼 / 처리
- ▶ 자원 삭제

/resource/* · 5 endpoints

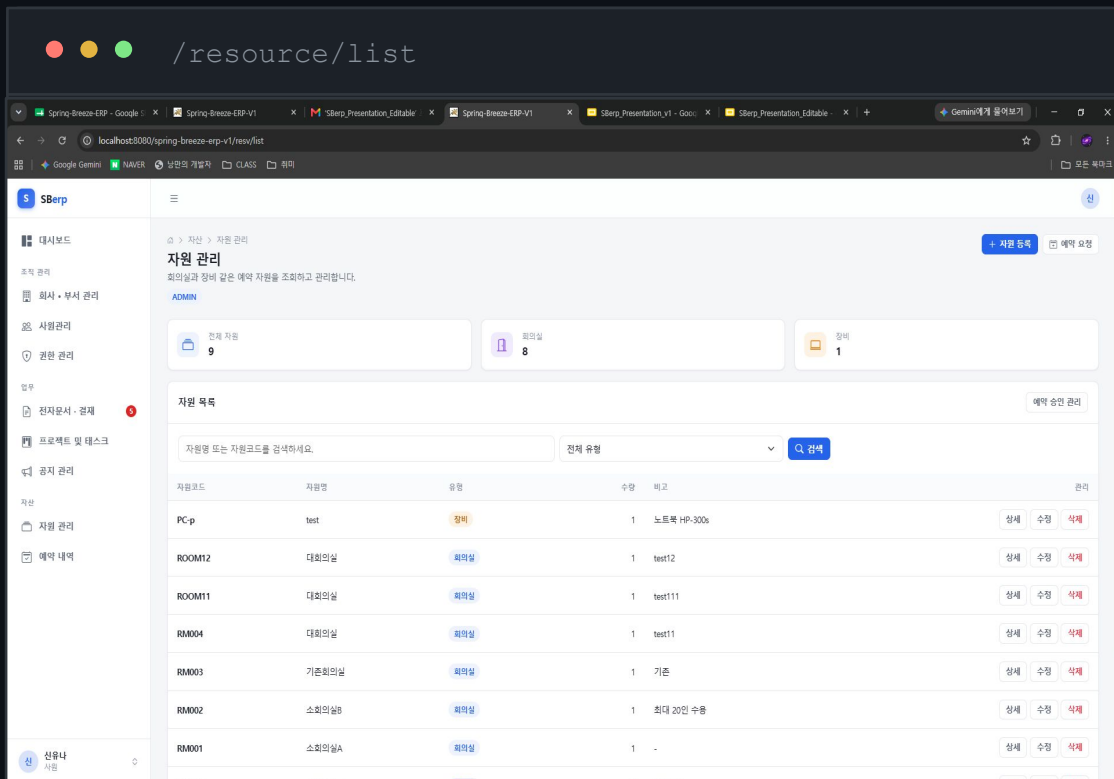
// SUB-MODULE · 자원 예약

Reservation

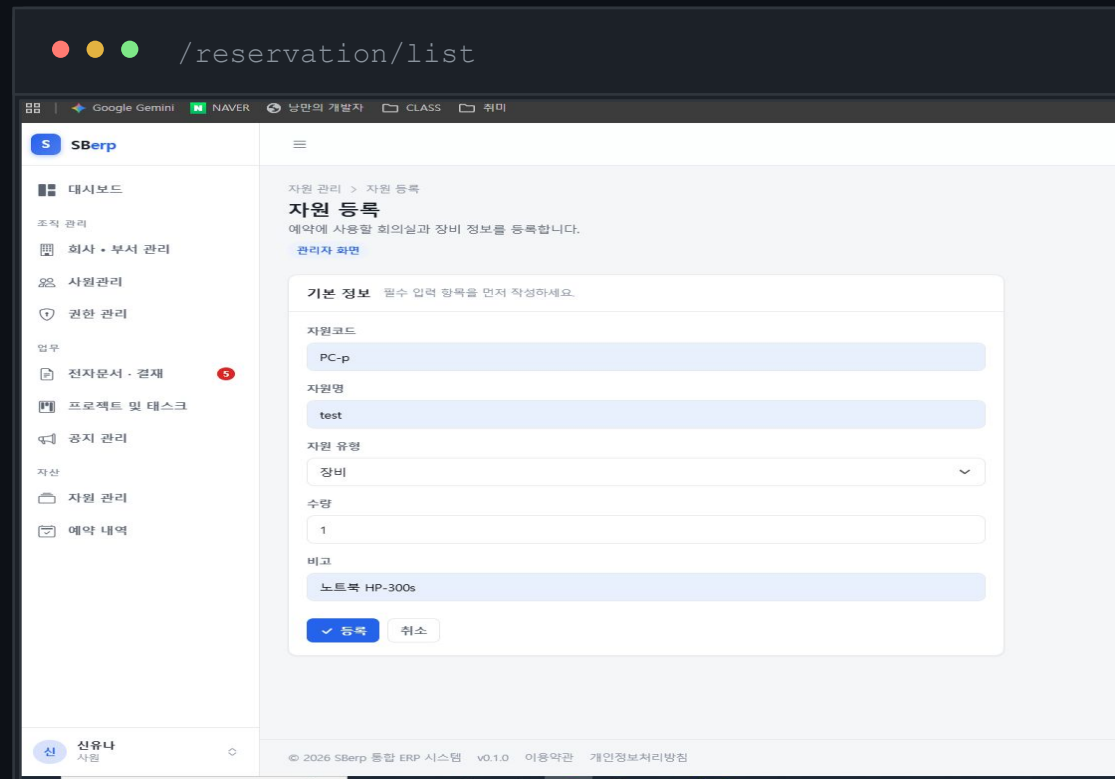
- ▶ 자원 예약 목록 조회
- ▶ 자원 예약 등록 폼
- ▶ 자원 예약 등록 처리

/reservation/* · 3 endpoints

기능 시연

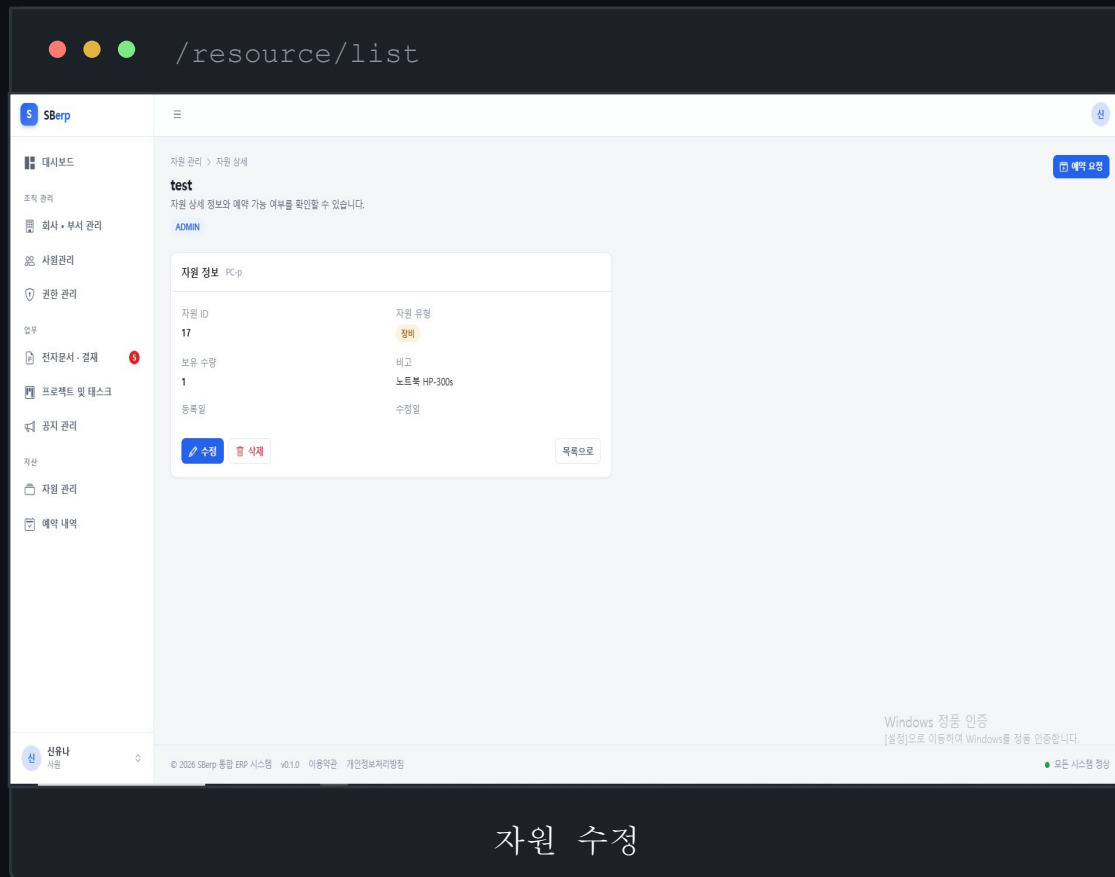


자원 목록

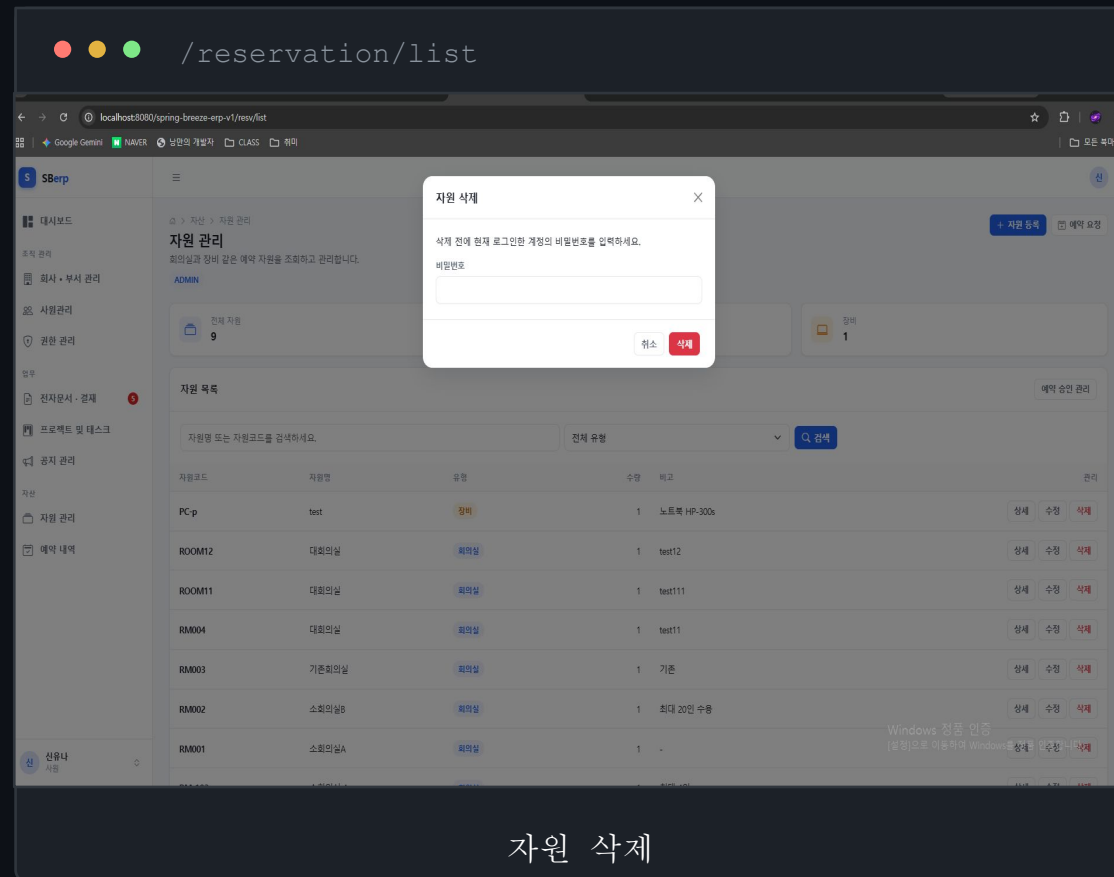


자원 등록

기능 시연



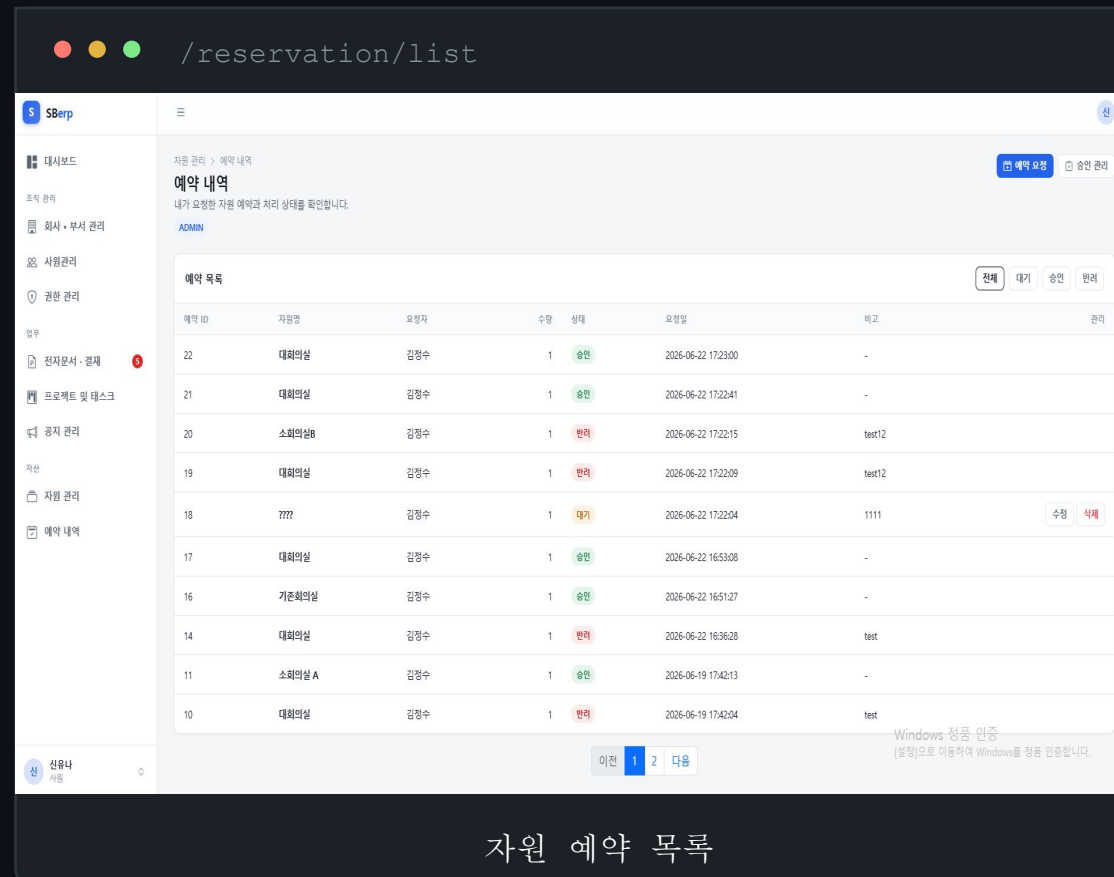
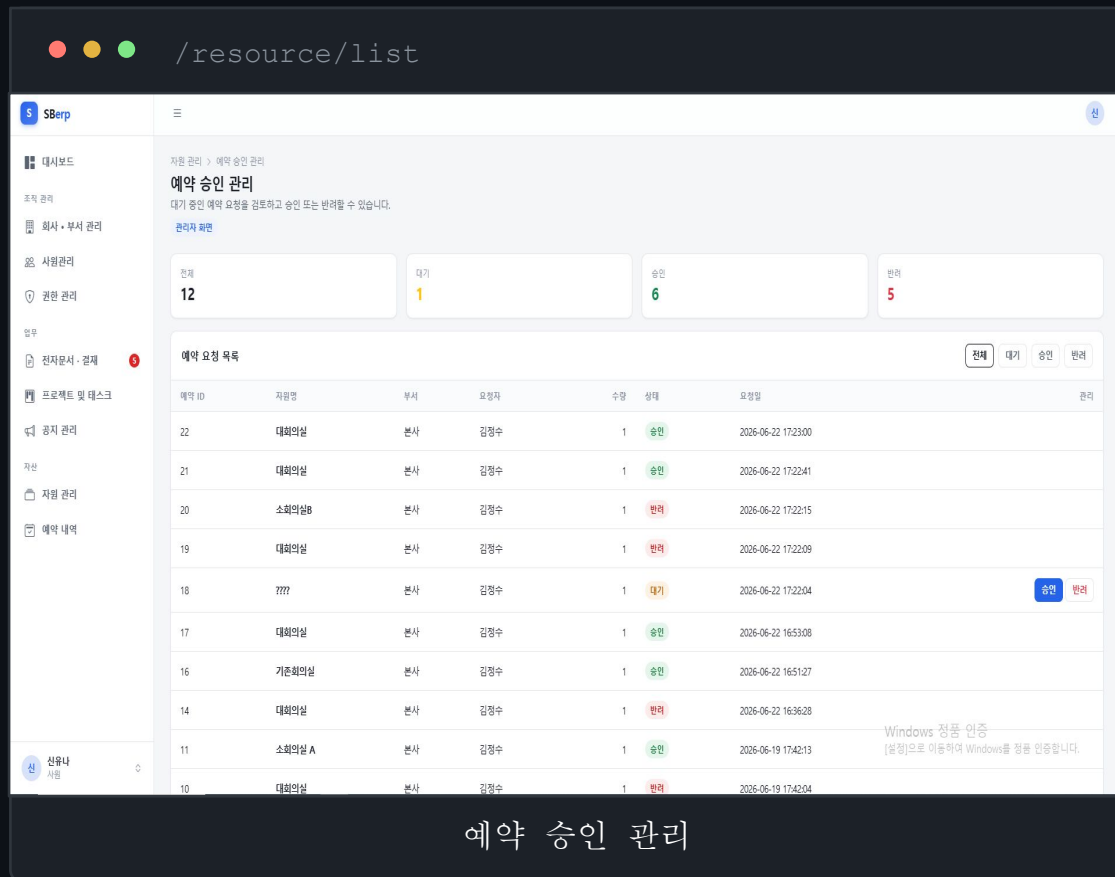
자원 수정



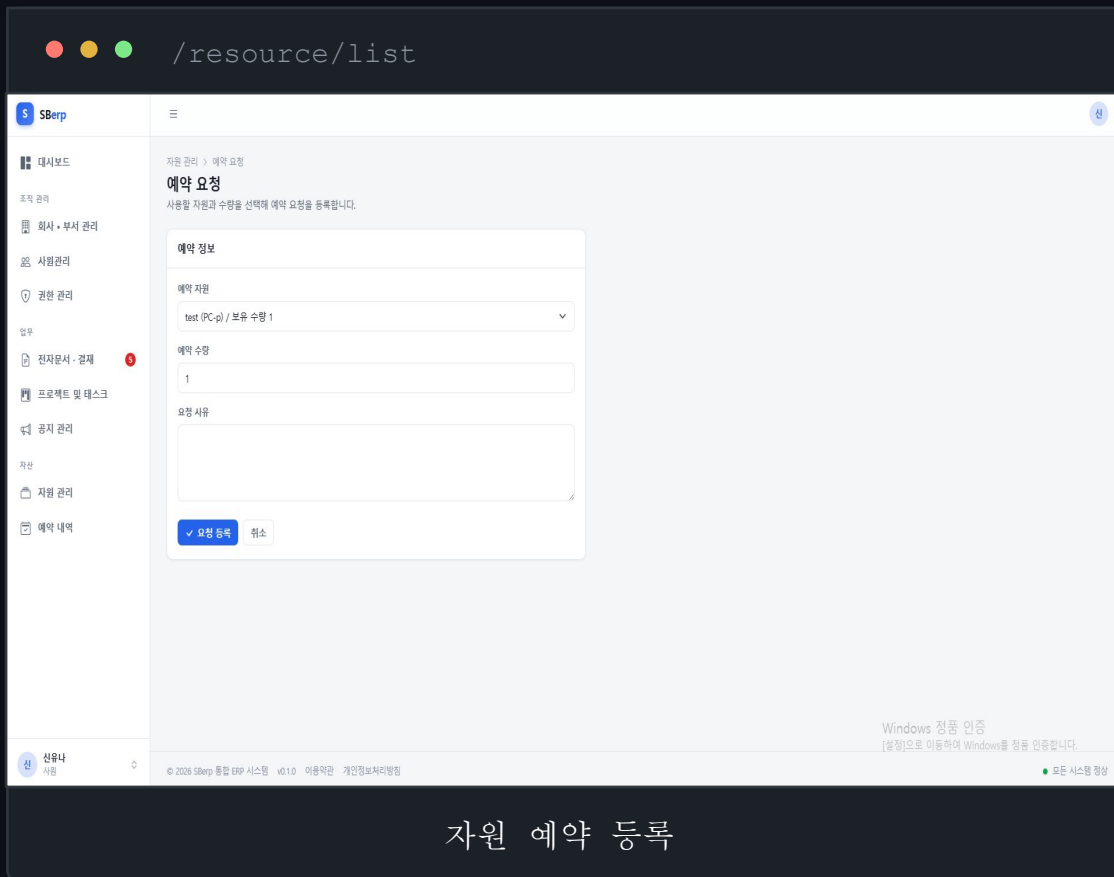
자원 삭제

CH.05 · RESOURCE // @장영탁

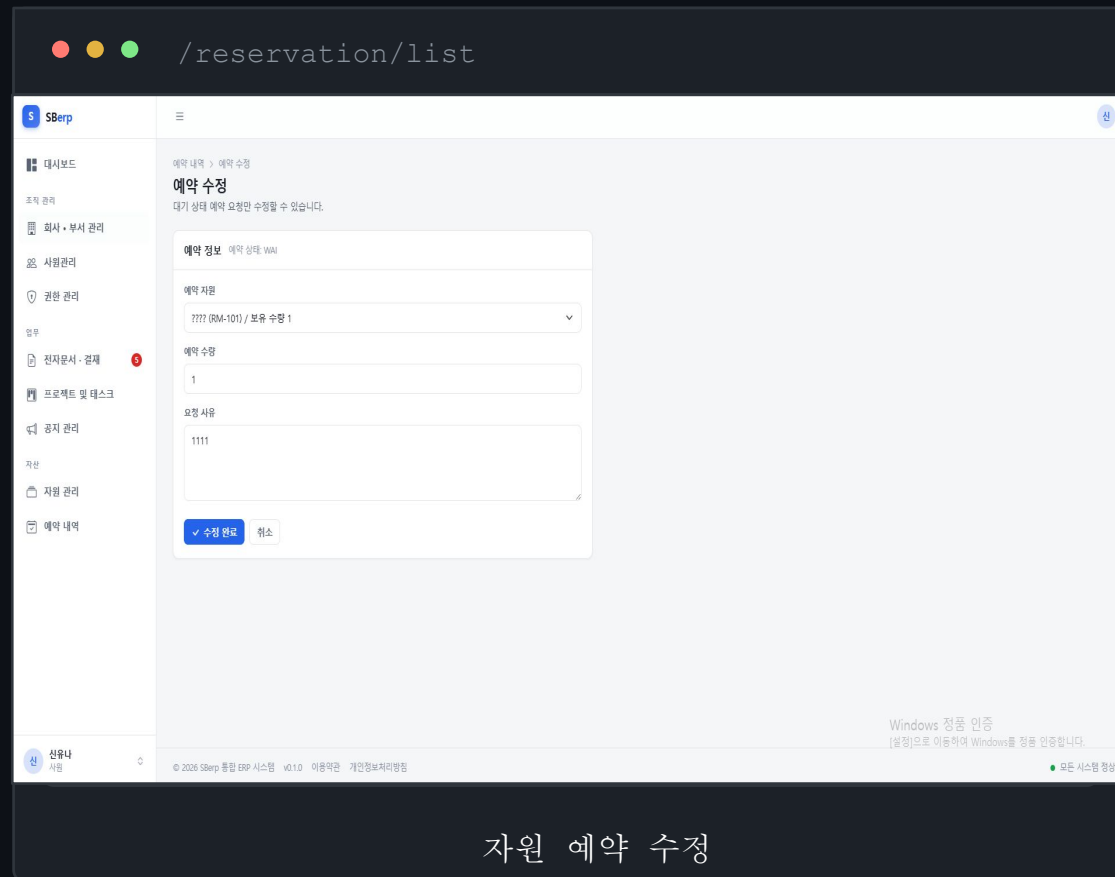
기능 시연



기능 시연



자원 예약 등록



자원 예약 수정

CHAPTER · 06

// developer

@손창기

공지 관리

전사 공지사항을 한 곳에 모아 전달합니다.

공지 흐름을 한곳에 모았습니다.

notice · company-wide announcements

\$ cd ./modules/notice

CH.06 · NOTICE // @손창기

구현 기능

// SUB-MODULE · 공지 관리

Notice CRUD

- ▶ 공지사항 목록 조회 (Read - list)
- ▶ 공지사항 등록 폼 / 처리 (Create)
- ▶ 공지사항 상세 조회 (Read - detail)
- ▶ 공지사항 수정 / 삭제 (Update, Delete)

// SUB-MODULE · Notice

기능별 코드 진행 방식

- GET /notice/list
- POST /notice/insert
- GET /notice/detail/{id}
- POST /notice/update
- POST /notice/delete/{id}

CH.06 · NOTICE // @손창기

기능 시연 - 공지 관리 목록(Read - list)

approval-docs/demo.png

/appr/detail_form

HTTP 상태 500 - 내부 서버 오

Spring-Breeze-ERP-V1

Gemini에게 물어보기

localhost:8080/spring-breeze-erp-v1/notice/list

S SBerp

대시보드

조직 관리

회사 · 부서 관리

사원관리

권한 관리

업무

전자문서 · 결재

프로젝트 및 태스크

공지 관리

자산

자원 관리

예약 내역

예약 승인 관리

신유나 사원

공지 관리

전사 공지사항을 게시하고 카테고리별로 관리합니다.

공지 목록 10건

제목 검색

최신순

테스트 입사 안내2

사원번호 9 · 2026-06-22 17:35:56

2 >

테스트 입사 안내33

사원번호 9 · 2026-06-22 16:53:28

5 >

리스크관리 정책 변경 안내

사원번호 35 · 2024-08-20 09:00:00

63 >

개인정보보호 교육 의무 이수 안내

사원번호 31 · 2024-08-05 09:00:00

180 >

신규 입사자 환영 안내

사원번호 28 · 2024-09-16 09:00:00

51 >

물류센터 안전교육 실시

사원번호 21 · 2024-06-10 09:00:00

77 >

본사 사육 이전 안내

사원번호 12 · 2024-07-01 09:00:00

95 >

2024년 하반기 조직개편 안내

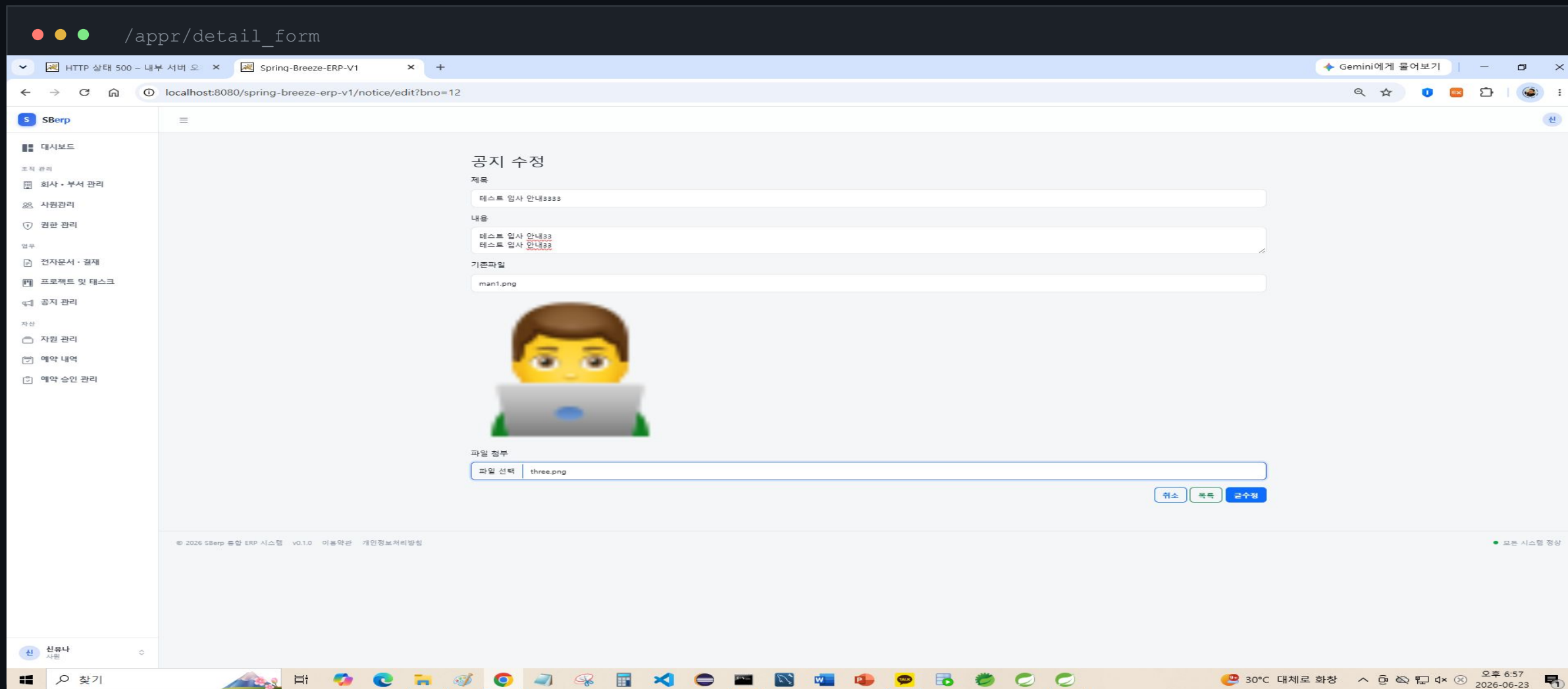
30°C 대체로 화창

오후 6:52

2026-06-23

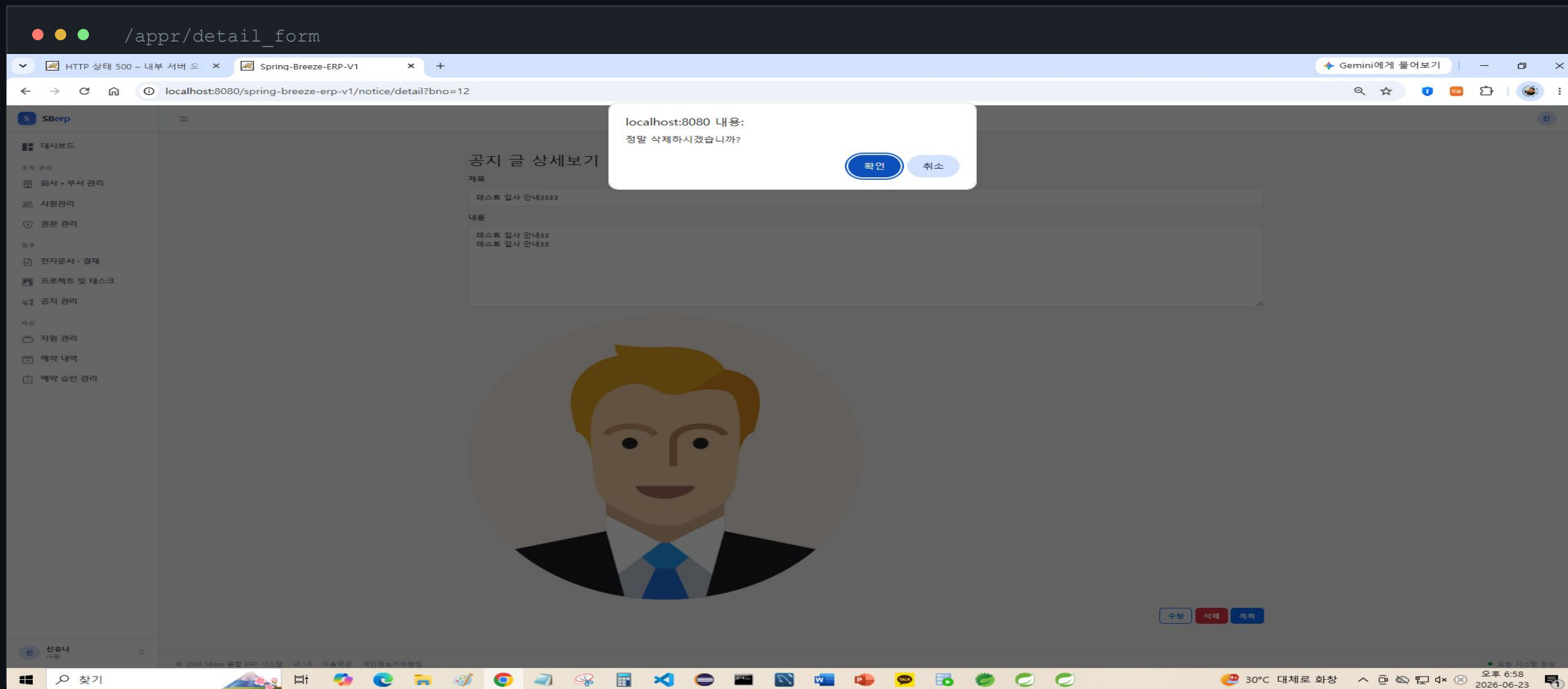
CH.06 · NOTICE // @손창기

기능 시연 - 공지 수정 (Update - edit)



CH.06 · NOTICE // @손창기

기능 시연 - 공지 삭제(Delete)



CH.06 · NOTICE // @손창기

기능 시연 - 공지 검색(Read - select)

The screenshot displays a web application interface for managing notices. The browser window shows the URL `localhost:8080/spring-breeze-erp-v1/notice/list?keyword=입사자&sortBy=new`. The application has a sidebar with various menu items, including '공지 관리' (Notice Management). The main content area is titled '공지 관리' and includes a search bar with the text '입사자' (New Hire) and a dropdown menu set to '최신순' (Latest). A red checkmark is visible next to the search bar. Below the search bar, there is a section titled '신규 입사자 환영 안내' (New Hire Welcome Notice) with a date of 2024-09-16. A blue box with the number '1' is located on the right side of the page. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray displaying the date and time.

10 / EVAL

자체 평가

// GOOD

잘한 점

- + 8개 모듈을 6명이 균등 분담
- + ERD · CRUD · 화면 설계를 코딩 전 완료
- + Git branch 전략으로 충돌 최소화
- + 중복 검사 등 사용성 디테일 반영

// HARD

아쉬운 점

- ! 1차 병합 시 Github에 대해 익숙하지 않아 충돌 발생
- ! 공지 모듈 일정 지연 (in-progress)
- ! 통합 테스트 케이스가 적음 (최소 테이블당 1000개 이상 필요)
- ! 전체 플로우에 대해 팀원 인지 미흡

// LEARN

배운 점

- ▶ ERD 우선 설계의 효과
- ▶ MyBatis 동적 SQL 활용
- ▶ JSP MVC 흐름의 표준화
- ▶ 협업 도구 (Notion · GitHub · Discode)

// NEXT

개선 방향

- Spring Boot + Oracle + Thymeleaf 리팩토링 진행
- 본인 기능 제외 다른 팀원의 기능 테스트 진행
- 전체 시스템의 플로우 인지 필요
- 일정 지연되지 않게 본인 브랜치 git push 활성화

11 / RETRO

팀 회고

// 16일간의 협업, 6명의 코멘트

“ “

첫 팀프로젝트라 기능 구현에만 너무 급급해
디테일한 부분을 놓친것같아 아쉽고
다음 프로젝트에서는 기능의 완성도뿐만 아니라
디테일한 부분까지 챙기고 팀원들의 코드를
공유하며 협업하고 싶습니다.

- @김주엽 / approval-docs

“ “

신규 개발자로서 첫 팀플이라서 일정 안에
결과를 내기에 어려움이 있어 업데이트가
늦었다. 다음 팀플에서는 일정에 지연되지
않도록 일찍 PR을 올려 팀 피드백을 받는
흐름을 만들고 싶다.

- @손창기 / notice

“ “

제가 맡은 자원 관리와 자원 예약 관리 기능은
기본적인 흐름은 잘 구현했지만, 예약 충돌
처리나 예외 상황 대응 같은 세부 로직은 더
보완할 부분이 있다고 느꼈습니다. 앞으로는
실제 사용 상황을 더 고려해 기능의 완성도를
높이고 싶습니다.

- @장영탁 / resource

“ “

첫 프로젝트에 임하며, 메서드를 나누고 코드
흐름을 다듬는 일이 생각보다도 더
어려웠습니다. 기능은 구현했지만 구조와
사용자 경험에서 보완할 부분이 많이
남아있고요. 이번 프로젝트의 내용을 토대로
계획을 다시 검토해서, 다음에는 완성도를 더
높여보도록 하겠습니다.

- @정수정 / employee

“ “

프로젝트를 진행하면서 팀원들과의 소통과
협업의 중요성을 다시 한번 느꼈습니다.
다음 프로젝트에서는 더 효율적인 일정 관리과
적극적인 의견 공유를 통해 더욱 완성도 높은
결과를 만들고 싶습니다.

- @최다영 / project-task

“ “

팀장으로서 역할 분배와 전체 일정을
조율했습니다.
기능들을 먼저 완성해 다른 팀원들이 막히지
않고 개발할 수 있게 했습니다.
다음엔 더미데이터를 많이 만들어 페이지
테스트도 진행하고 발생하는 다양한 오류에 대해
점검해보고 싶습니다.

- @최윤정 /
company-department-authority

```
> spring-breeze@sberp:~$
```

Q & A

질문을 기다리고 있습니다.

SBerp 프로젝트에 대한 어떤 질문이든 환영합니다.

```
$ listen --port=questions // awaiting... |
```